北京理工大學
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY

电 路 分 析 基 础

Fundamentals of Circuit Analysis

主讲人：张钰

集成电路与电子学院/前沿交叉科学研究院

yzhang@bit.edu.cn

第三篇 动态电路的相量分析法

第八章
交流动态电路
相量法

第九章
正弦稳态
功率和能量

第十章
频率响应
多频正弦稳态电路

第八章 交流动态电路 相量法

§ 8-1 正弦激励的过渡过程和稳态
§ 8-2 变换方法的概念
§ 8-3 复数
§ 8-4 振幅相量
§ 8-5 相量的线性性质和基尔霍夫定律相量形式
§ 8-6 基本电路元件VCR相量形式
§ 8-7 阻抗与导纳的引入
§ 8-8 相量模型的引入
§ 8-9 正弦稳态混联电路的分析
§ 8-10 相量模型的网孔分析和节点分析
§ 8-11 相量模型的等效
§ 8-12 有效值 有效值相量
§ 8-13 相量图法



8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

激励：直流激励、交流激励 (典型：正弦激励)

例如：我国和大多数国家使用的民用电力即为频率50 Hz的正弦交流电。

外部激励强制决定动态电路的稳态响应

直流稳态：直流激励$U_S \rightarrow U_S$即为稳态解

交流稳态：正弦激励$u_S(t)=U_{Sm}\cos(\omega t+\psi)$

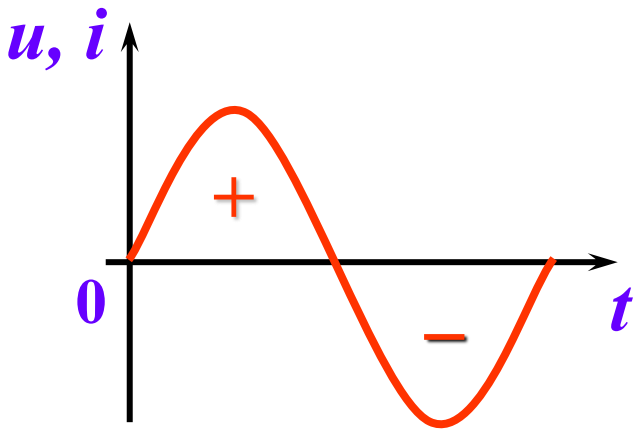
$\rightarrow$ 稳态解形式$u_p(t)=U_p\cos(\omega t+\theta)$

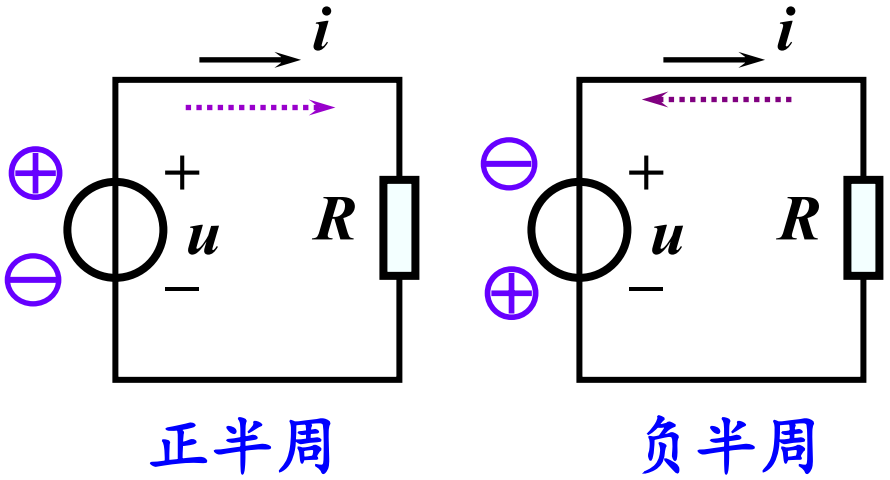


8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

8.1.1 正弦电压与电流

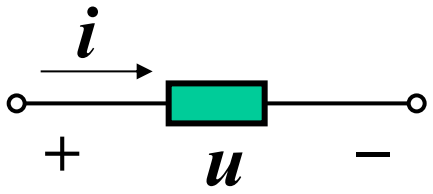
- 正弦电压和电流是按正弦规律周期性变化的。
- 电路图上所标的参考方向代表正半周的方向。
- 负半周时，由于电压 (或电流) 为负值，所以其实际方向与参考方向相反。





8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

8.1.2 正弦量的三要素



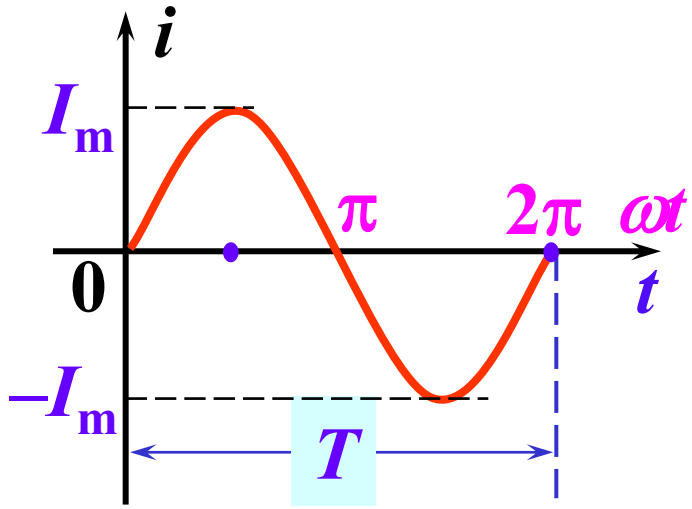
$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi)$$

1. 频率与周期

周期 T：正弦量变化一周的时间；

频率 f：正弦量每秒变化的次数；

$$f = \frac{1}{T}$$



交流电每交变一个周期即变化2π弧度：$\omega T = 2\pi$.

角频率：$$\omega = \frac{\mathrm{d}(\omega t + \psi)}{\mathrm{d}t} = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$ 单位：rad/s

8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

8.1.2 正弦量的三要素 $i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi)$

2. 幅值与有效值

瞬时值：交流电任一时刻的值。用i, u表示。

最大值：交流电的幅值。用I_m, U_m表示。

有效值：与周期量热效应相同的直流电数值。

用I, U表示。 $\int_0^T i^2 R dt = I^2 RT$

当电流为正弦量时： $I=\frac{I_m}{\sqrt{2}}$

$$i(t)=I_m\cos(\omega t+\psi)=\sqrt{2}I\cos(\omega t+\psi)$$

8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

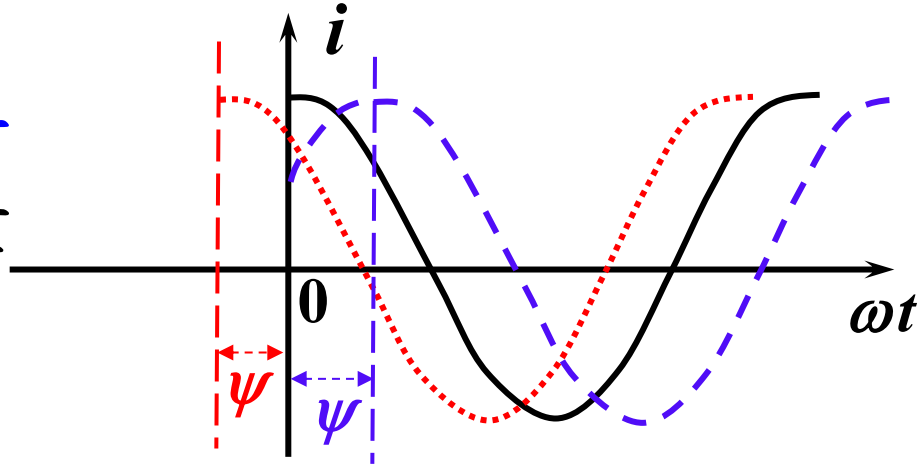
8.1.2 正弦量的三要素

$$i(t) = I_m \cos(\omega t + \psi)$$

3. 初相位

- $(\omega t + \psi)$: 正弦量的相位角或相位，反映正弦量变化的进程。
- ψ: $t=0$ 时的相位角，称为初相位角或初相位。

初相位角 $\in [-\pi, \pi)$



黑色波形：$\psi=0$

蓝色波形：$\psi<0$

红色波形：$\psi>0$

8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

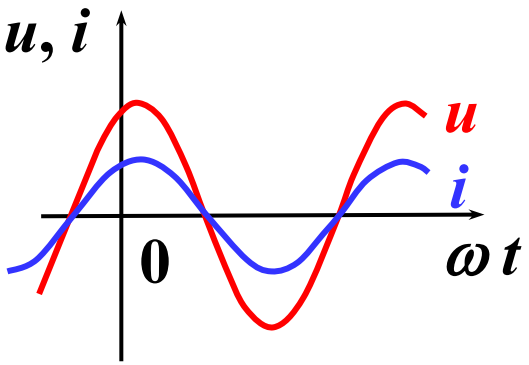
8.1.2 同频率正弦量的相位差 (phase difference)

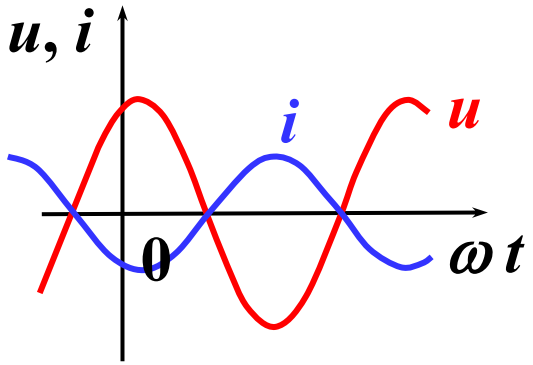
设 $u(t)=U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\psi_u)$, $i(t)=I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\psi_i)$

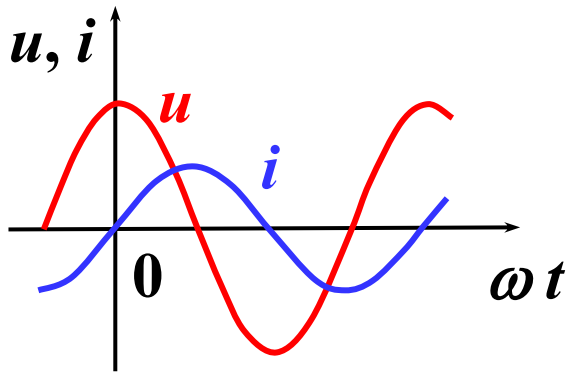
相位差 $\varphi=(\omega t+\psi_u)-(\omega t+\psi_i)=\psi_u-\psi_i \quad |\varphi|\le\pi$

特殊相位关系

$\varphi=0$, 同相　$\varphi=\pm\pi\ (\pm 180^{\circ})$, 反相　$\varphi=90^{\circ}$, 正交



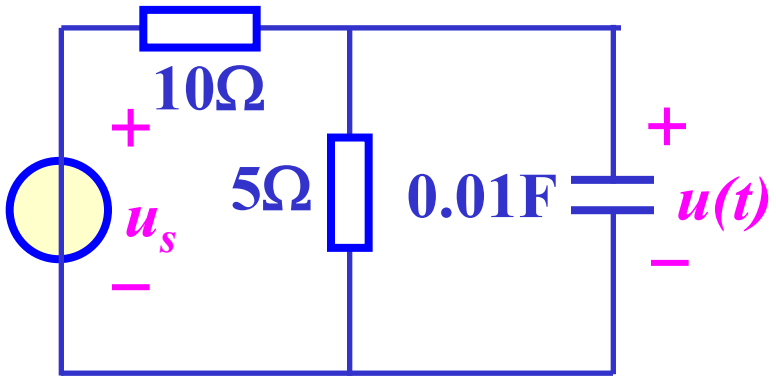




8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

8.1.3 正弦激励下的一阶电路

图示电路 $u_s(t)=17\cos(16t)\,\mathrm{V}$ 于 $t=0$ 接入电路，$u(0)=0$，求电容电压 $u(t)$，$t\geq 0$.



$t\geq 0$ 时微分方程

$$u(t)+10\left[0.01\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+\frac{u(t)}{5}\right]=17\cos(16t)$$

$$\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}+30u(t)=170\cos(16t)$$

把特解代入微分方程：通解：$u(t)=Ke^{-t/\tau}+A\cos(16t+B)$

瞬态响应 (齐次解)　稳态响应(特解)

$$A=5,\ B=-28^{\circ}$$

$$\tau=(5//10)0.01=\frac{1}{30}\,s$$

$$u(0)=0$$

$$u(t)=-4.41e^{-t/\tau}+5\cos(16t-28^{\circ})$$

8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

条件： $u(0)=0$，$u_s(t)=17\cos(16t)\,\mathrm{V}$

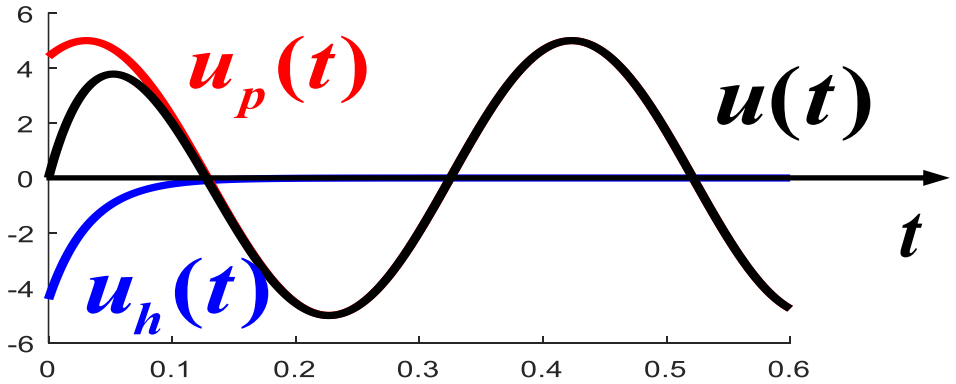
求得： $u(t)=-4.41\mathrm{e}^{-30t}+5\cos(16t-28°)$

瞬态响应 (齐次解)　稳态响应(特解)

稳态响应 $u_p(t)=5\cos(16t-28^{o})$ ⟹ $f(\infty)$

瞬态响应 $u_h(t)=\left[u(0)-u_p(0)\right]e^{-\frac{t}{\tau}}=-4.41e^{-30t}\ \mathrm{V}$

$f(0_+)$ ⟸ $u(0)$　　$u_p(0)$ ⟹ $f(\infty)\big|_{0_+}$



8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

直流激励下一阶电路的三要素法

$$f(t)=f(\infty)+\left[f(0_+)-f(\infty)\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$f(\infty)$：直流稳态值

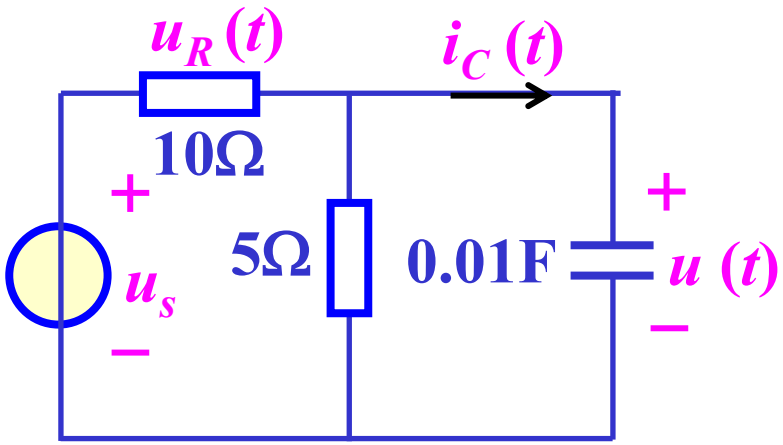
正弦激励下一阶电路的三要素法

$$f(t)=f(\infty)+\left[f(0_+)-f(\infty)\Big|_{0_+}\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$f(\infty)\Big|_{0_+}$：正弦稳态响应初始值

如：$u(t)=u_p(t)+u_h(t)=\underbrace{5\cos(16t-28^{\circ})}_{f(\infty)}+\underbrace{\left(0-4.41\right)}_{f(0_+)\quad f(\infty)\Big|_{0_+}}e^{-30t}\ \mathrm{V}$

8.1 正弦激励的过渡过程和稳态



$u(t)$ 稳态响应为：

$$u_p(t)=5\cos(16t-28^{\circ})\,\mathrm{V}$$

$$i_C(t)=C\frac{\mathrm{d}u(t)}{\mathrm{d}t}=-0.05\times16\sin(16t-28^{\circ})=0.8\cos(16t+62^{\circ})$$

$$u_R(t)=10\times\left[i_C(t)+\frac{u(t)}{5}\right]=8\cos(16t+62^{\circ})+10\cos(16t-28^{\circ})$$

$$=12.8\cos(16t+15^{\circ})\,\mathrm{V}$$

所有支路电压电流的稳态响应均以相同频率变化

8.1 正弦激励的过渡过程和稳态

正弦交流电路是指含有正弦电源(激励)而且电路各部分所产生的电压和电流(稳态响应)均按同频正弦规律变化的电路。

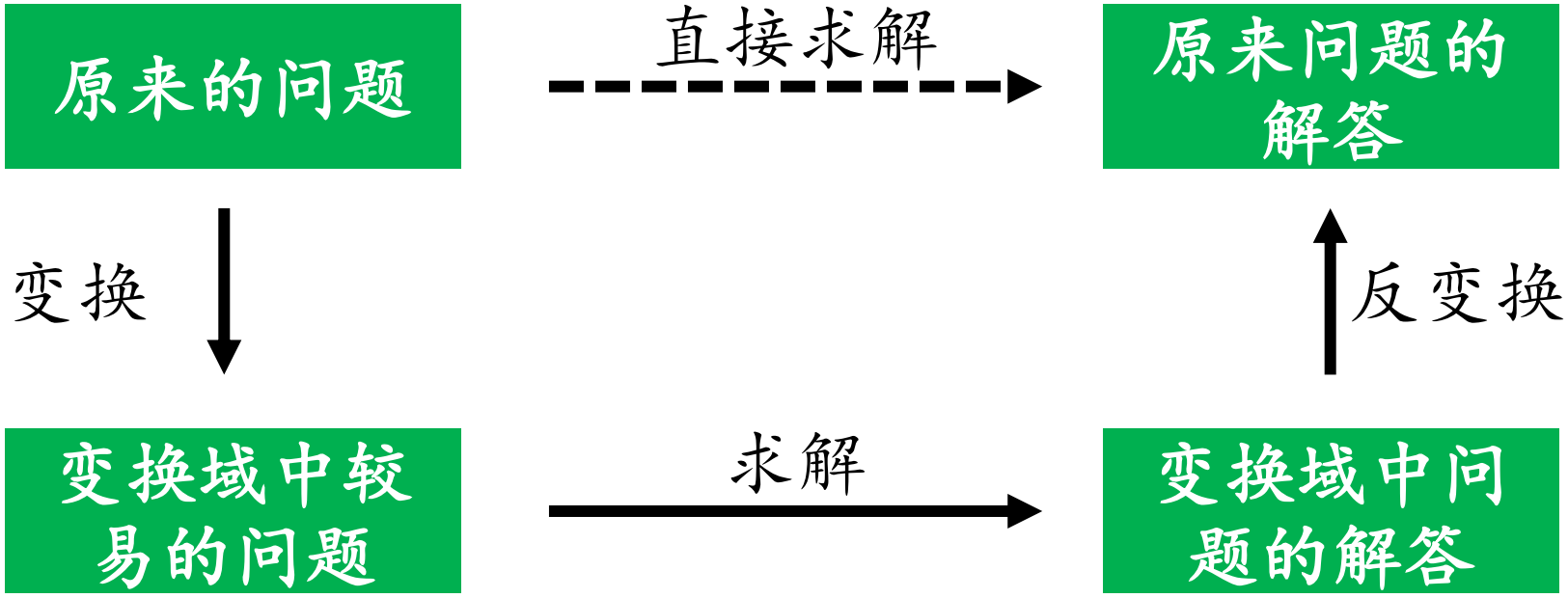
用什么可以同时表示幅值和相位？ 复数！

用什么可以同时表示幅值和初相？ 相量！



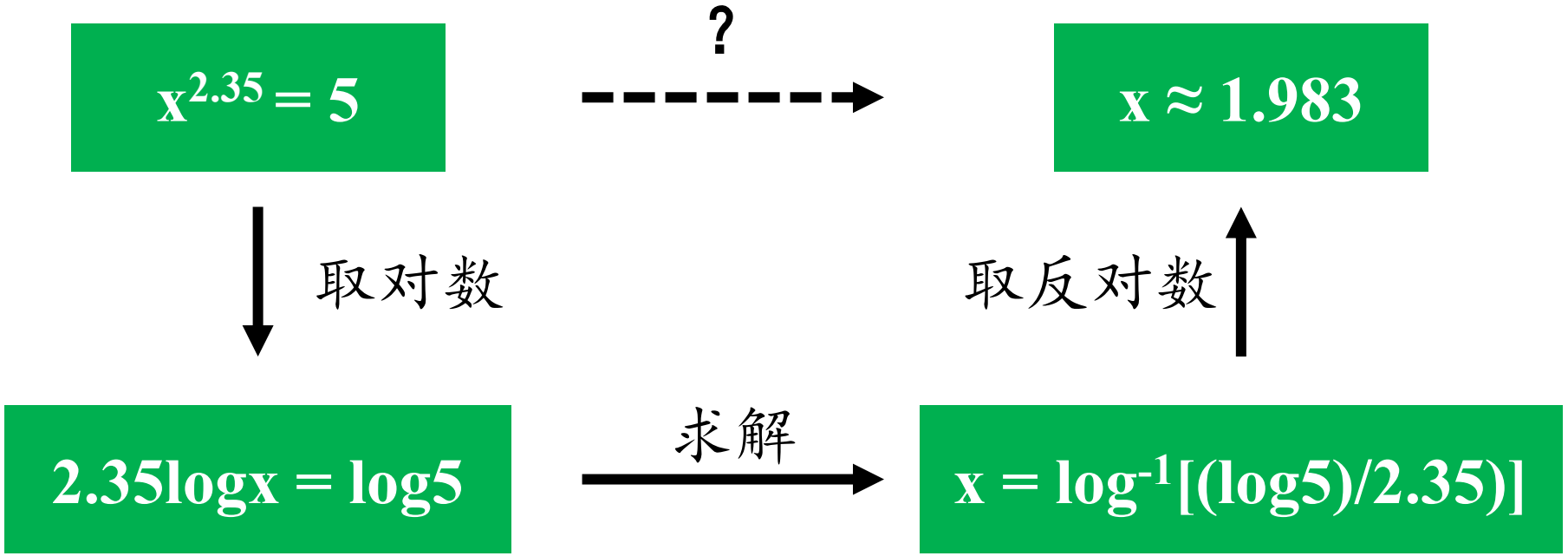
8.2 变换方法的概念

- 把原来的问题变换为一个较容易处理的问题。
- 在变换域中求解问题。
- 把变换域中求得的解答反变换为原来问题的解答。



8.2 变换方法的概念

例：　　$x^{2.35}=5$，求x

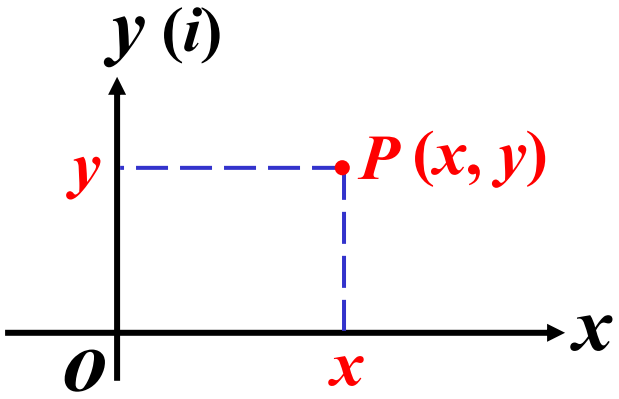


8.3 复数

8.3.1 复数的表示法

1. 点的表示法

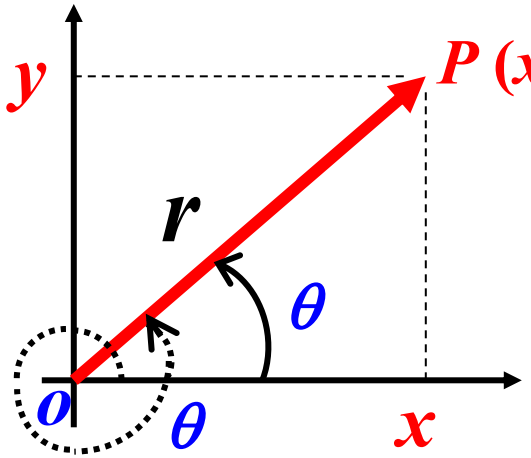
$z(x, y)$



复平面

2. 向量表示法

用从原点指向点P的向量$\overrightarrow{OP}$表示



模: $|z| = \left|\overrightarrow{OP}\right| = r = \sqrt{x^2 + y^2}$

辐角: $z \neq 0$: $\tan\theta = y/x$, 无穷个辐角

$z = 0$: 辐角不确定

8.3 复数

8.3.1 复数的表示法

辐角主值: $\theta_0 = \arg z \in (-\pi, \pi]$

二者关系： $\mathrm{Arg}\, z = \arg z + 2k\pi,\ k \in Z$

$$\theta_0 = \arg z = \begin{cases} \arctan\dfrac{y}{x}, & x > 0, \quad \text{I, IV象限,正实轴} \\ \arctan\dfrac{y}{x} \pm \pi, & x < 0, y \neq 0, \quad \text{II,III象限} \\ \pi, & x < 0, y = 0. \quad \text{负实轴} \\ \pm\dfrac{\pi}{2}, & x = 0, y \neq 0, \quad \text{虚轴(去原点)} \end{cases}$$

$$\left(\text{其中} -\frac{\pi}{2} < \arctan\frac{y}{x} < \frac{\pi}{2}\right)$$



8.3 复数

8.3.1 复数的表示法

3. 代数表示式

$$z = x + iy$$

4. 极坐标表示式

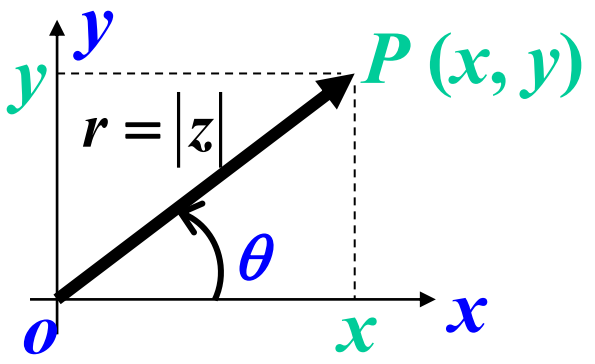
$$z\ (\rho, \theta)$$

5. 指数表示式

$$z = |z| e^{i\theta}$$

6. 三角表示式

$$z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta)$$



$$x = |z|\cos\theta,\quad y = |z|\sin\theta$$

欧拉公式 $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$

$$z = |z|(\cos\theta + i\sin\theta) = |z| e^{i\theta} = |z|\angle\theta$$

相量

8.3 复数

8.3.2 复数表示法的相互转化

$$z=-1+i\sqrt{3}$$

$$r=|z|=\sqrt{(-1)^2+(\sqrt{3})^2}=2$$

z 位于第II象限，$\theta_0=\arctan\left(-\sqrt{3}\right)+\pi=\frac{2}{3}\pi$

$$z=2\left(\cos\frac{2\pi}{3}+i\sin\frac{2\pi}{3}\right)\quad \theta\in(-\pi,\pi]$$

$$z=2e^{i\frac{2\pi}{3}}\dashrightarrow z=2\angle\frac{2\pi}{3}$$

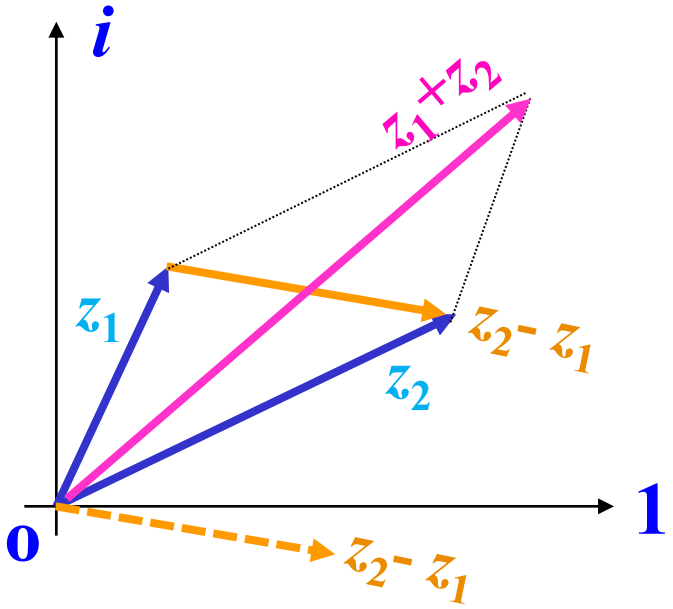
8.3 复数

8.3.2 复数的运算

1. 加减运算

复数的加与减运算宜用代数式

$$z_1 \pm z_2 = (x_1 \pm x_2) + i(y_1 \pm y_2)$$



加减法的几何意义

复平面上加与减运算满足平行四边形法则。

8.3 复数

8.3.2 复数的运算

2. 乘除运算

$$z_1 = r_1\left(\cos\theta_1 + i\sin\theta_1\right) = r_1 e^{i\theta_1} = r_1\angle\theta_1$$

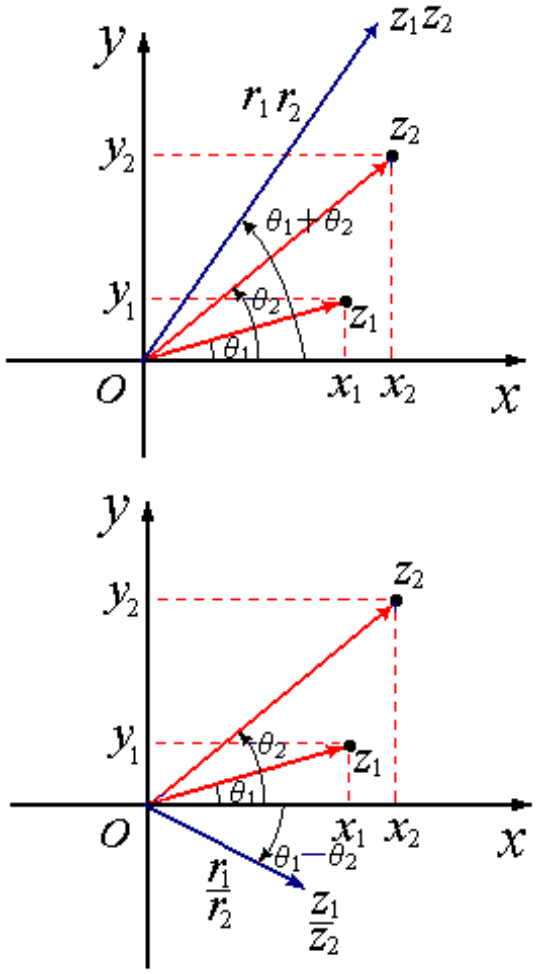
$$z_2 = r_2\left(\cos\theta_2 + i\sin\theta_2\right) = r_2 e^{i\theta_2} = r_2\angle\theta_2$$

$$z_1\cdot z_2 = r_1\cdot r_2\left[\cos\left(\theta_1+\theta_2\right)+i\sin\left(\theta_1+\theta_2\right)\right]$$

$$= r_1\cdot r_2\cdot e^{i(\theta_1+\theta_2)} = r_1 r_2\angle\left(\theta_1+\theta_2\right)$$

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2}\left[\cos\left(\theta_1-\theta_2\right)+i\sin\left(\theta_1-\theta_2\right)\right]$$

$$= \frac{r_1}{r_2}e^{i(\theta_1-\theta_2)} = \frac{r_1}{r_2}\angle\left(\theta_1-\theta_2\right)$$



8.3 复数

8.3.2 复数的运算

旋转因子 $e^{i\psi} = \cos\psi + i\sin\psi = 1\angle\psi$

$ze^{i\psi} \Longrightarrow z$ 逆时针旋转一个角度y，模不变

几个特殊旋转因子

$$i = e^{i\frac{\pi}{2}} = \cos\frac{\pi}{2} + i\sin\frac{\pi}{2} = \angle\frac{\pi}{2}$$ 逆时针旋转 90°

$$-i = e^{i(-\frac{\pi}{2})} = \cos(-\frac{\pi}{2}) + i\sin(-\frac{\pi}{2}) = \angle -\frac{\pi}{2}$$ 顺时针旋转 90°

$$-1 = e^{i(\pm\pi)} = \cos(\pm\pi) + i\sin(\pm\pi) = \angle\pm\pi$$ 顺(逆)时针旋转180^{o}

8.3 复数

8.3.2 复数的运算

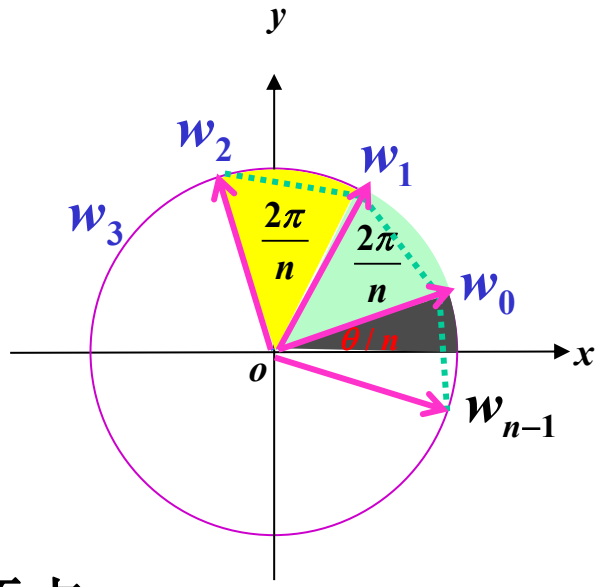
3. 乘幂方根运算

$$z = r\left(\cos\theta + i\sin\theta\right) = re^{i\theta}$$

$$z^n = r^n\left(\cos n\theta + i\sin n\theta\right) = r^n e^{in\theta}$$

$$\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{2k\pi+\theta}{n} + i\sin\frac{2k\pi+\theta}{n}\right)$$

$$= \sqrt[n]{r}e^{i\frac{2k\pi+\theta}{n}} \qquad k = 0,1,\mathrm{L}\ ,n-1$$



方根的几何意义：

$\sqrt[n]{z}$ 的 n 个值就是以原点为中心，

$r^{\frac{1}{n}}$ 为半径的圆的内接正 n 边形的 n 个顶点.

8.4 振幅相量

正弦电流 $i(t)=I_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\psi)$

$$=\mathrm{Re}\left[I_{\mathrm{m}}e^{j(\omega t+\psi)}\right]=\mathrm{Re}\left[I_{\mathrm{m}}e^{j\psi}e^{j\omega t}\right]$$

在已知频率的情况下，定义包含振幅和初相的复数

振幅相量

$$\dot{I}_{\mathrm{m}}=I_{\mathrm{m}}e^{j\psi}=I_{\mathrm{m}}\angle\psi=I_{\mathrm{m}}\cos\psi+jI_{\mathrm{m}}\sin\psi$$

简称为相量，即有相位的量。

有效值相量

$$\dot{I}=\frac{\dot{I}_{\mathrm{m}}}{\sqrt{2}}=Ie^{j\psi}=I\angle\psi=I\cos\psi+jI\sin\psi$$



8.4 振幅相量

相量：正弦交流电的变换式，是复数，并非正弦交流电本身。正弦交流电是时间的函数，二者不能画等号。

例如 $i(t)=I_m\cos(\omega t+\varphi)$ 的相量为

$$\dot{I}_m=I_m\angle\varphi=I_m e^{j\varphi}=I_m(\cos\varphi+j\sin\varphi)$$

相量与正弦量之间关系可表示为：

$$\dot{I}_m \Longleftrightarrow i(t) \qquad \dot{I}_m \not\Longleftrightarrow i(t)$$

$$i(t)=\mathrm{Re}(\dot{I}_m\angle\omega t)$$

8.4 振幅相量

相量图： 在复平面上按照正弦量的大小和相位关系画出的若干个相量的图形。

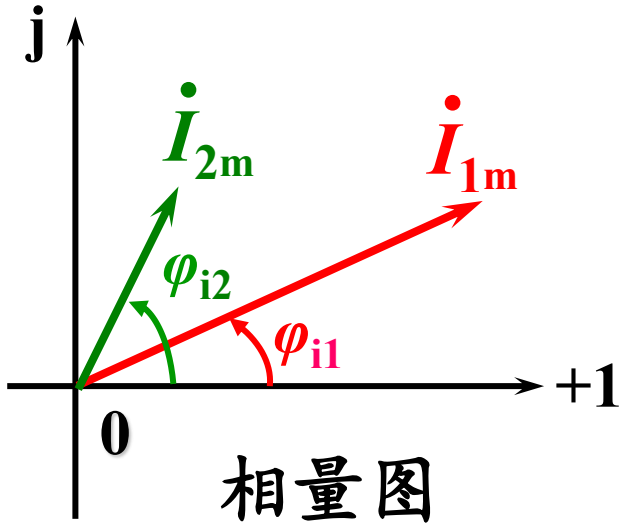
[例] 若 $i_1 = I_{1m}\cos(\omega t + \varphi_{i1})$

$i_2 = I_{2m}\cos(\omega t + \varphi_{i2})$,

$\varphi_{i1} = 30^o$, $\varphi_{i2} = 65^o$,

$I_{1m} = 2I_{2m}$

试画出相量图。



相量图

注意： 只有正弦量才能用相量表示；

只有同频率的正弦量才能画在同一相量图上。

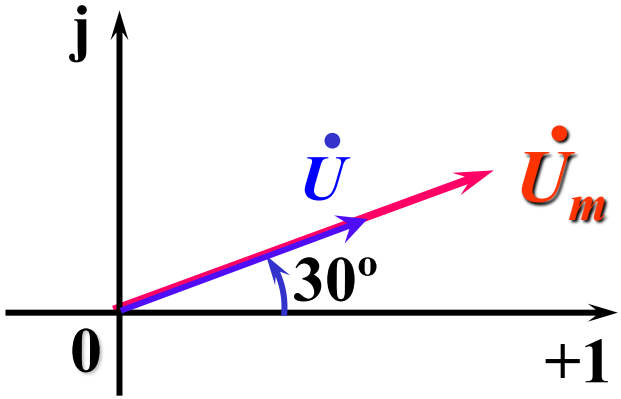
8.4 振幅相量

例：已知某正弦电压 $U_m = 311\text{V}$，$f = 50\text{Hz}$，$\psi_u = 30^\circ$，试写出此电压的瞬时值表达式、振幅相量和有效值相量，画出相量图，求出 $t = 0.01\text{s}$ 时电压的瞬时值。

瞬时值　$u = 311\cos(100\pi t + 30^\circ)\ \text{V}$

振幅相量　$\dot{U}_m = 311\angle 30^\circ\ \text{V}$

有效值　$U = \dfrac{U_m}{\sqrt{2}} = \dfrac{311}{\sqrt{2}} = 220\text{V}$



有效值相量　$\dot{U} = 220\angle 30^\circ\ \text{V}$

电压的瞬时值

$$u(0.01) = 311\cos(100\pi \times 0.01 + 30^\circ) = -269.3\text{V}$$

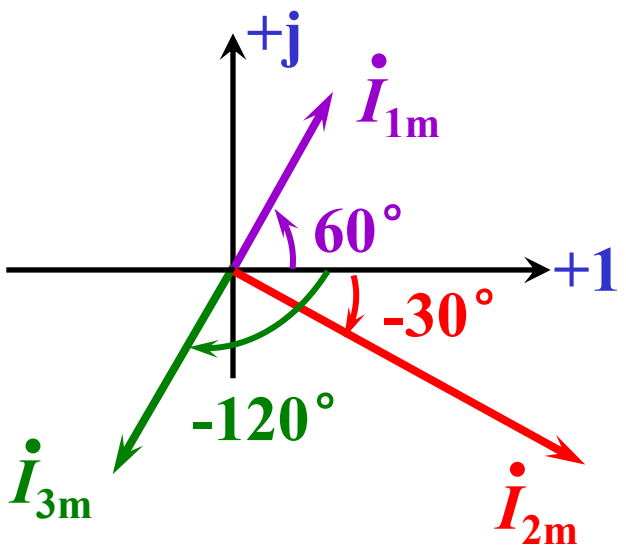
8.4 振幅相量

例：$i_1(t)= 5\cos(314t + 60^o)$ A

$i_2(t)= 10\sin(314t + 60^o)$ A

$i_3(t)= -7\cos(314t + 60^o)$ A

写出相量，绘相量图



$\dot{I}_{1m}= 5\angle 60^o$ A

$i_2(t) = 10\sin(314t+60^o) = 10\cos(314t-30^o)$

$\dot{I}_{2m}=10\angle -30^o$ A

$i_3(t) = -7\cos(314t+ 60^o)$

$= 7\cos(314t-120^o)$ A

$\dot{I}_{3m}=7\angle -120^o$ A

$\sin x = \cos(x - 90^o)$

$= -\cos(x + 90^o)$

$\cos x = -\cos(x + 180^o)$

$= -\cos(x - 180^o)$

8.5.1 相量的线性性质

相量的线性性质：

同频率正弦量实系数线性组合的相量等于各个正弦量对应的相量的同一线性组合。

正弦量 ⟷ 相量

$$i(t) = k_1 i_1(t) + k_2 i_2(t) \longleftrightarrow \dot{I}_m = k_1 \dot{I}_{m1} + k_2 \dot{I}_{m2}$$

（k_1，k_2 为实数）

8.5.1 相量的线性性质

[例] 已知 $i_1 = 100\cos(\omega t + 45°)$ A, $i_2 = 60\cos(\omega t - 30°)$ A,
求 $i = i_1 + i_2$.

i_1 , i_2 → 变换成相量 → $\dot{I}_{1m}$, $\dot{I}_{2m}$ → 在相量域计算

三角方法

$$\dot{I}_m = \dot{I}_{1m} + \dot{I}_{2m} = 100\angle 45^\circ + 60\angle -30^\circ$$
$$= (70.7 + j70.7) + (52 - j30) = 122.7 + j40.7$$
$$= 129\angle 18.35^\circ$$

反变换成正弦量

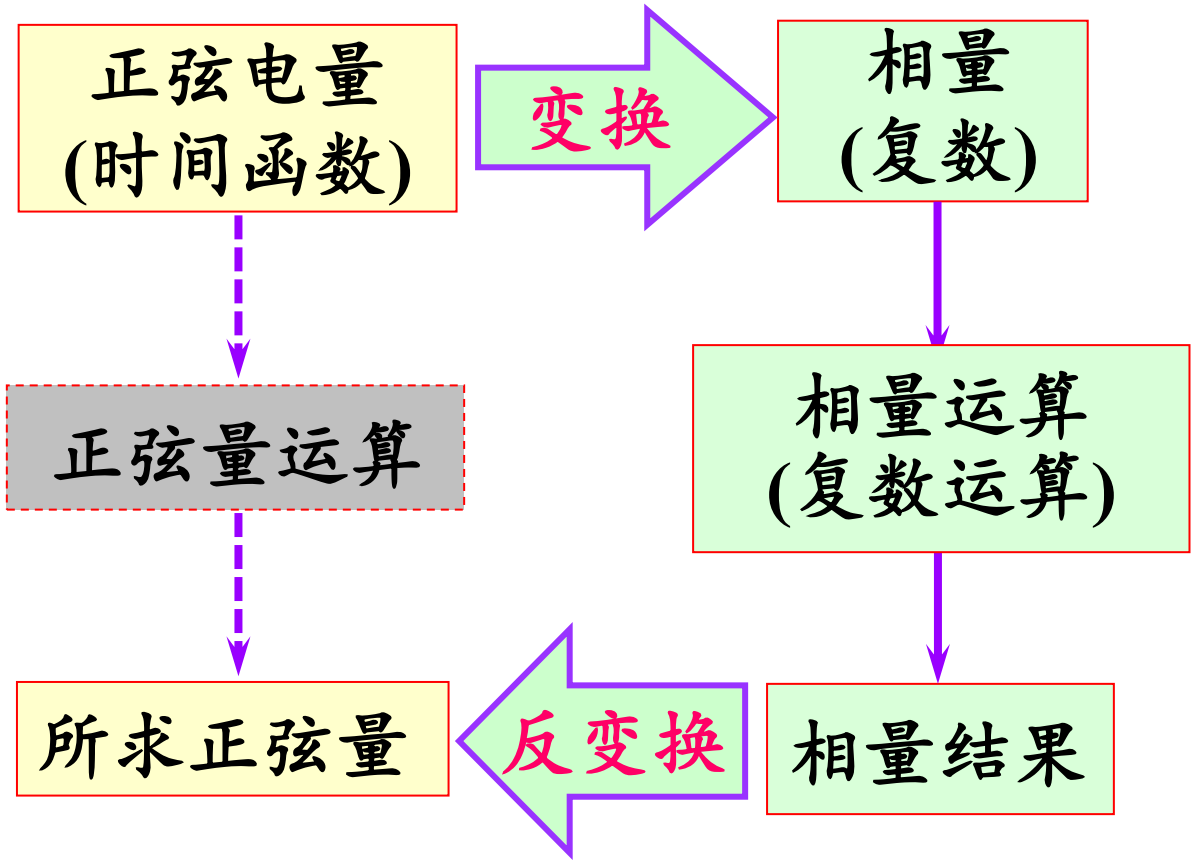
$$\therefore i = 129\cos(\omega t + 18.35°)\ \text{A}$$



8.5.1 相量的线性性质

相量法：是一种用来表示和计算**同频率**正弦量的数学工具。在相量域中可以使正弦量的计算变得很简单。

变换方法：

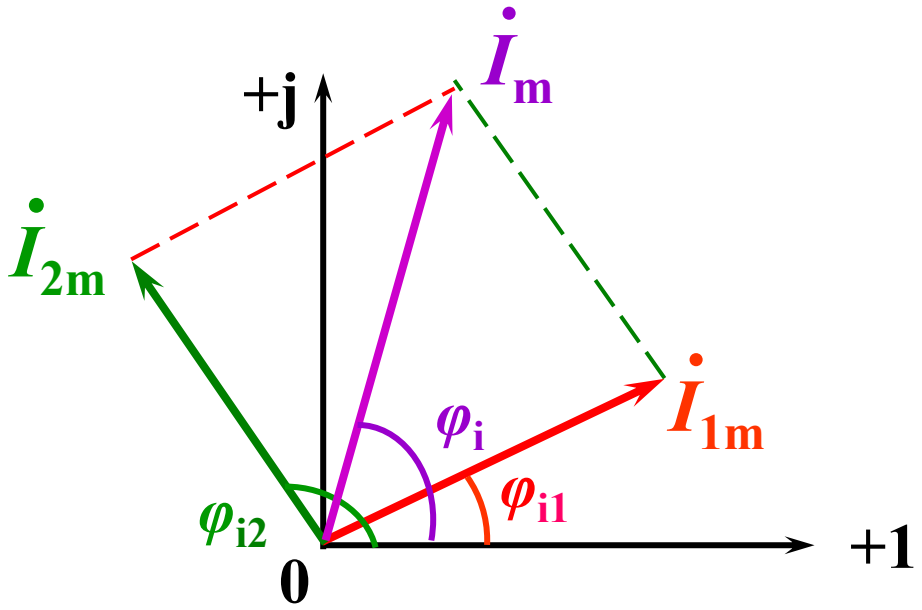


8.5.1 相量的线性性质

相量图解法

已知 $i_1 = I_{1m}\cos(\omega t + \varphi_{i1})$, $i_2 = I_{2m}\cos(\omega t + \varphi_{i2})$,

用相量图求解 $i = i_1 + i_2$.



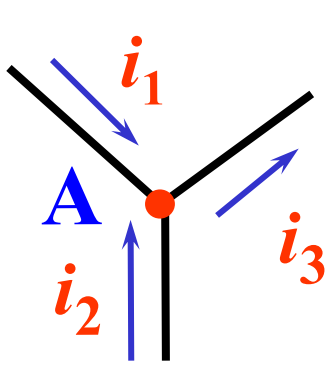
$$i = I_m\cos(\omega t + \varphi_i)$$

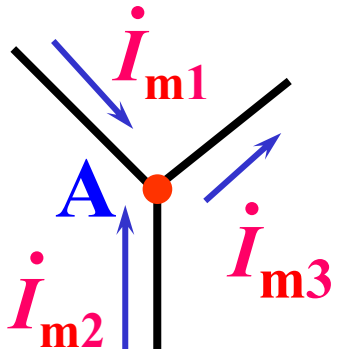
8.5.2 基尔霍夫定律的相量形式

$$i_1 = I_{1m}\cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$i_2 = I_{2m}\cos(\omega t + \varphi_2)$$

$$i_3 = I_{3m}\cos(\omega t + \varphi_3)$$





由KCL，结点A电流的时域表达式为

$$i_1 + i_2 - i_3 = 0$$

结点A电流的相量表达式为

$$\dot{I}_{m1} + \dot{I}_{m2} - \dot{I}_{m3} = \dot{0} = 0$$

KCL的相量形式	KVL的相量形式
$\sum \dot{I}_m = 0$	$\sum \dot{U}_m = 0$

8.6 三种基本电路元件VCR相量形式

8.6.1 正弦稳态电路中的电阻元件

设 $i(t)=I_m\cos(\omega t+\varphi)$ $\Longleftrightarrow$ $\dot{I}_m=I_m\angle\varphi$

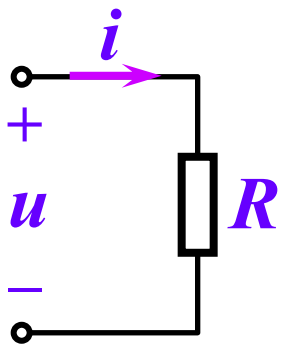
则 $u(t)=Ri(t)=U_m\cos(\omega t+\varphi)$ $\Longleftrightarrow$ $\dot{U}_m=U_m\angle\varphi$

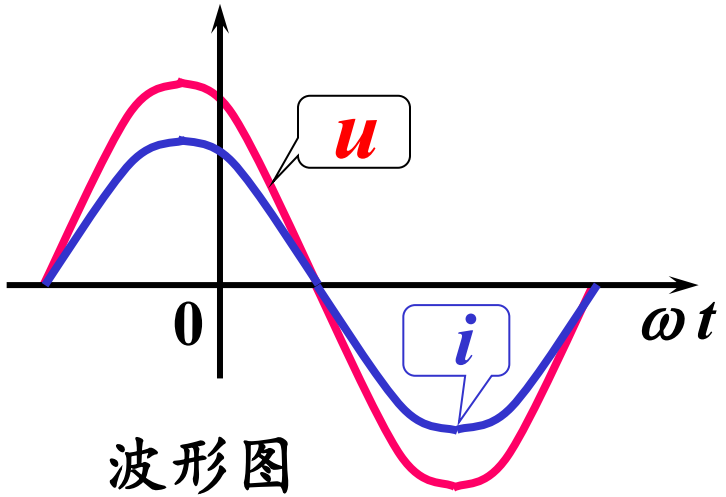
电压与电流同频率、同相位，

大小关系 $U_m=RI_m$

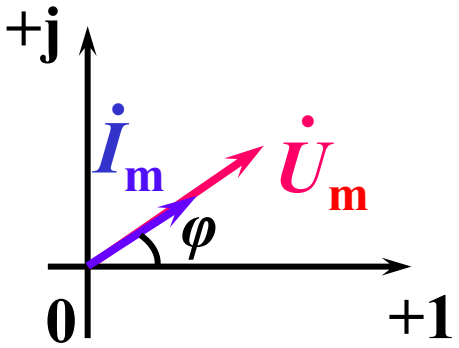
电压与电流相量关系

$\dot{U}_m=R\dot{I}_m$





波形图



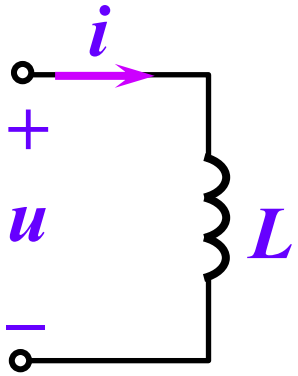
相量图

8.6 三种基本电路元件VCR相量形式

8.6.2 正弦稳态电路中的电感元件

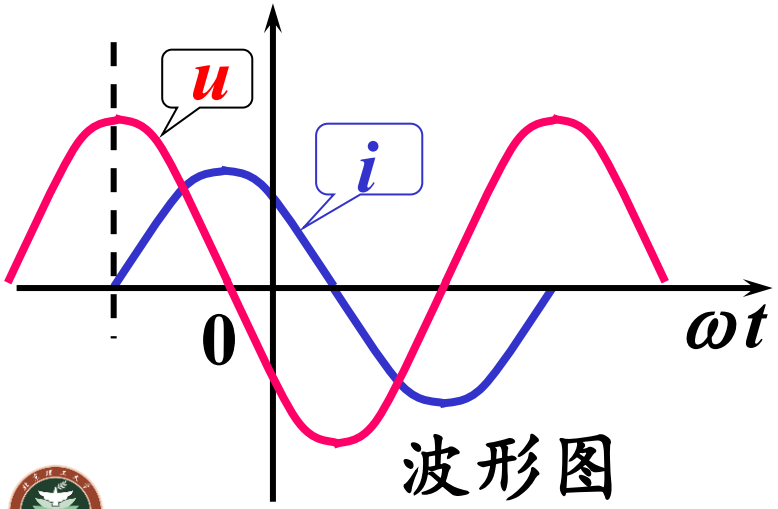
时域

设 $i(t)=I_m\cos(\omega t+\varphi)$



则 $u(t)=L\dfrac{\mathrm{d}\left[I_m\cos(\omega t+\varphi)\right]}{\mathrm{d}t}=-LI_m\omega\sin(\omega t+\varphi)$

$=\omega LI_m\cos(\omega t+\varphi+90^\circ)=U_m\cos(\omega t+\varphi+90^\circ)$



波形图

- u 和 i 的频率相同
- u 在相位上比 i 超前 90°
- u 和 i 的最大值和有效值间关系为：

$U_m=\omega LI_m$，$U=\omega LI$

8.6 三种基本电路元件VCR相量形式

8.6.2 正弦稳态电路中的电感元件

相量域

$$i = I_m\cos(\omega t+\varphi) \Longleftrightarrow \dot{I}_m = I_m\angle\varphi$$

$$u = \omega L I_m\cos(\omega t+\varphi+90°) \Longleftrightarrow \dot{U}_m = \omega L I_m\angle(\varphi+90^\circ)$$

$$= \omega L I_m\angle\varphi\cdot\angle 90^\circ$$

$$= \mathrm{j}\omega L\dot{I}_m$$

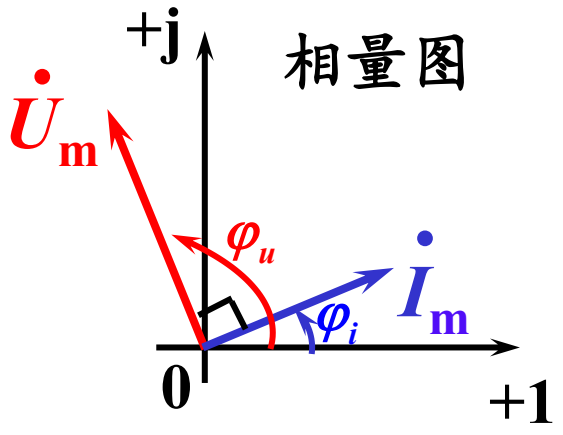
电压与电流相量表达式

$$\dot{U}_m = \mathrm{j}\,\omega L\,\dot{I}_m$$

$$\dot{U}_m = U_m\angle\varphi_u,\quad \dot{I}_m = I_m\angle\varphi_i$$

$$\begin{cases} U_m = \omega L I_m \\ \varphi_u = \varphi_i + 90^\circ \end{cases}$$

感抗 $X_L = \omega L = 2\pi fL$　单位：Ω



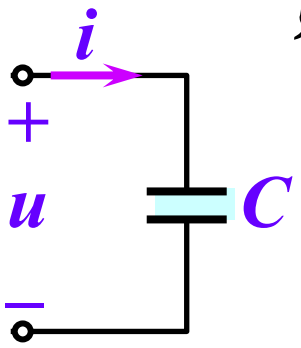
感抗与f和L成正比。高频高抗，低频低抗，直流短路。

8.6 三种基本电路元件VCR相量形式

8.6.3 正弦稳态电路中的电容元件

时域

设 $u = U_{\mathrm{m}} \cos(\omega t + \varphi)$，



则 $i = C\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t} = -C\omega U_{\mathrm{m}} \sin(\omega t + \varphi)$

$= \omega C U_{\mathrm{m}} \cos(\omega t + \varphi + 90^{\circ})$

$= I_{\mathrm{m}} \cos(\omega t + \varphi + 90^{\circ})$

- u 和 i 的频率相同；
- i 在相位上超前于 u 90°；
- u 和 i 的最大值之间的关系为：$U_m = \dfrac{1}{\omega C} I_m$

8.6 三种基本电路元件VCR相量形式

8.6.3 正弦稳态电路中的电容元件

$$u = U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t + \varphi) \iff \dot{U}_m = U_m\angle\varphi$$

$$i = C\omega U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t + \varphi + 90^{\mathrm{o}}) \iff \dot{I}_{\mathrm{m}} = \omega C U_{\mathrm{m}}\angle(\varphi + 90^{\circ})$$

$$= \omega C U_{\mathrm{m}}\angle\varphi\cdot\angle 90^{\circ}$$

$$= \mathrm{j}\omega C\dot{U}_{\mathrm{m}}$$

电压与电流相量表达式

$$\dot{I}_{\mathrm{m}} = \mathrm{j}\,\omega C\,\dot{U}_{\mathrm{m}}$$

$$\dot{U}_m = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C}\dot{I}_m = -\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}_m$$

$$\begin{cases} U_{\mathrm{m}} = \dfrac{I_m}{\omega C} \\ \varphi_u = \varphi_i - 90^{\circ} \end{cases}$$

容抗：$X_{\mathrm{C}} = -\dfrac{1}{\omega C}$　　单位：Ω

容抗与 f, C 成反比：高频低抗，低频高抗，直流开路。

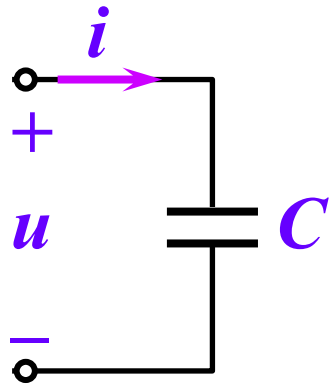
8.6 三种基本电路元件VCR相量形式

8.6.3 正弦稳态电路中的电容元件

时域

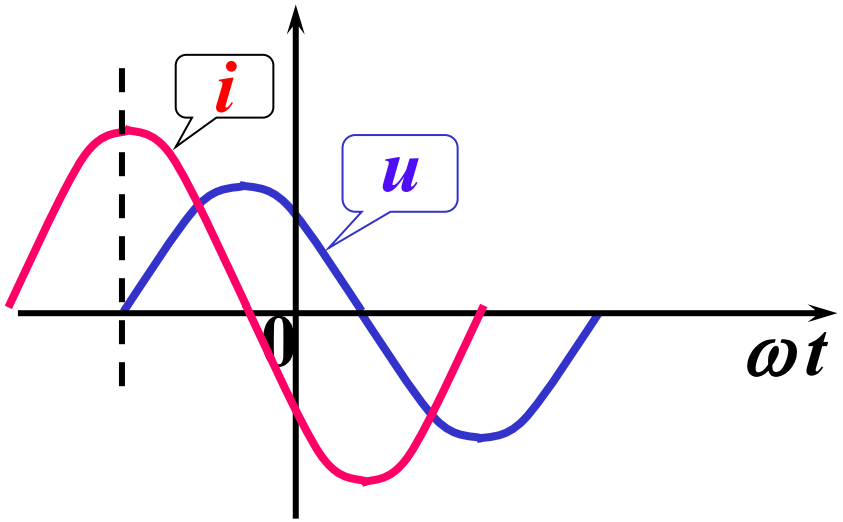
$$u=U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\varphi)$$

$$i=C\omega U_{\mathrm{m}}\cos(\omega t+\varphi+90^{\circ})$$

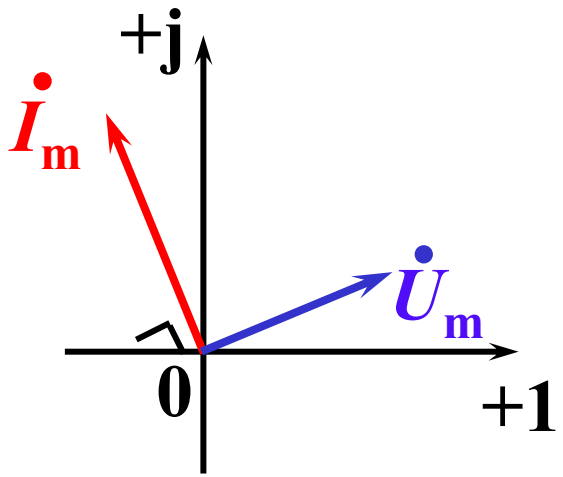


相量域

$$\dot{U}_m=-\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}_m$$



波形图

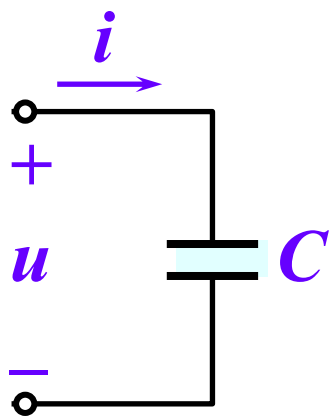


相量图

8.6 三种基本电路元件VCR相量形式

例：下图中电容 $C=23.5\mu F$，接在电源电压 $U=220V$、频率为50Hz、初相为零的交流电源上。

求：电流 i.



电源 $u_s=\sqrt{2}\cdot 220\cos(314t)$

$$I_m=\omega C U_m$$

$$=314\times 23.5\times 10^{-6}\times 220\cdot\sqrt{2}=2.3\,\mathrm{A}$$

$$\therefore i=I_m\cos(\omega t+90°)$$

$$=2.3\cos(314t+90°)\mathrm{A}$$

8.6 三种基本电路元件VCR相量形式

小结：三种基本元件正弦稳态电路

	电阻元件	电感元件	电容元件
时域VCR	$u = iR$	$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$	$i = C\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}t}$
相量形式VCR	$\dot{U} = R\dot{I}$	$\dot{U} = j\omega L\dot{I}$	$\dot{U} = -j\frac{1}{\omega C}\dot{I}$
电压电流相位关系	同相位	电压超前电流90°	电压滞后电流90°

8.7 阻抗和导纳

三种元件VCR的相量形式

电阻 $\dot{U}=R\dot{I}$

电感 $\dot{U}=j\omega L\dot{I}$

电容 $\dot{U}=-j\dfrac{1}{\omega C}\dot{I}$

统一 $\longrightarrow$ 欧姆定律的相量形式

$\dot{U}=Z\dot{I}$　　$\dot{I}=Y\dot{U}$

阻抗 $Z=\dot{U}/\dot{I}$　　导纳 $Y=\dot{I}/\dot{U}$

	阻抗 Z	电抗 X	电纳 B
电阻	$Z_R=R$	——-	——-
电感	$Z_L=\mathrm{j}\omega L$	$X_L=\omega L$ (感抗)	$B_L=\dfrac{-1}{\omega L}$ (感纳)
电容	$Z_C=-\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}$	$X_C=\dfrac{-1}{\omega C}$ (容抗)	$B_C=\omega C$ (容纳)

8.12 有效值 有效值相量

在电工技术中，对周期电压或电流的大小常用其

有效值 (effective value)来表征。

$$I=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2dt},\ U=\sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T u^2dt}$$

方均根值(RMS)

振幅相量 $\dot{U}_m=\sqrt{2}\dot{U}$　　振幅 $U_m=\sqrt{2}U$

有效值相量 $\dot{U}=\frac{1}{\sqrt{2}}\dot{U}_m$　　有效值 $U=\frac{1}{\sqrt{2}}U_m$

交流仪表测读的一般均是有效值；

元器件额定电压和电流一般均指有效值；

本书中相量一般指有效值相量。



8.8 相量模型的引入

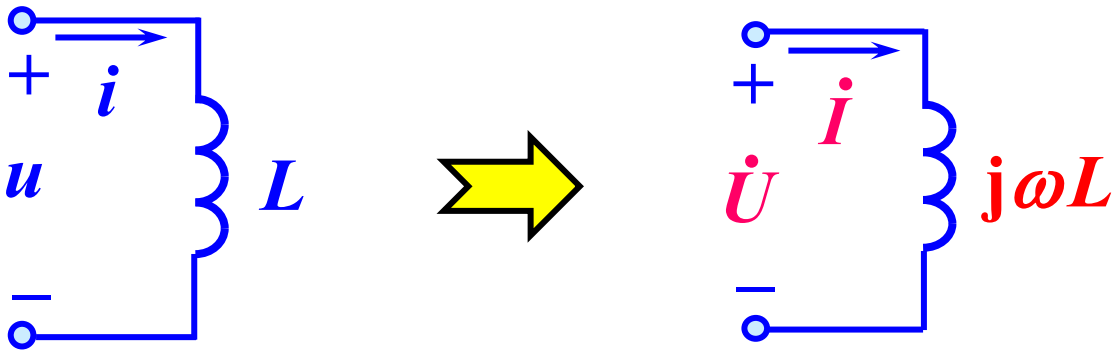
8.8.1 欧姆定律的相量形式

$$\dot{U}=Z\dot{I}$$

阻抗 Z

$$\begin{cases} Z_R = R \\ Z_L = \mathrm{j}\omega L \\ Z_C = -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C} = \dfrac{1}{\mathrm{j}\omega C} \end{cases}$$

例如：



$$u = L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}$$

$$\dot{U} = \mathrm{j}\omega L\dot{I}$$

8.8 相量模型的引入

8.8.2 相量模型

电压、电流用相量表示，电路参数用复数阻抗表示，电路拓扑结构不变。

$$u \Longleftrightarrow \dot{U}$$

$$i \Longleftrightarrow \dot{I}$$

$$R \Longleftrightarrow R$$

$$L \Longleftrightarrow \mathrm{j}\omega L$$

$$C \Longleftrightarrow -\mathrm{j}\frac{1}{\omega C}$$

说明：1. 相量模型是分析正弦稳态电路的假想模型；

2. 相量模型可看成等效的电阻电路；

3. 电阻电路中的分析方法均可应用于相量模型。

8.8 相量模型的引入

8.8.3 重提基本结构

- 一个假设→集总模型 (电阻电路和动态电路)
- 两类约束→VCR + KCL、KVL
- 三大基本方法

1.叠加方法

2.分解方法

3.变换(域)方法

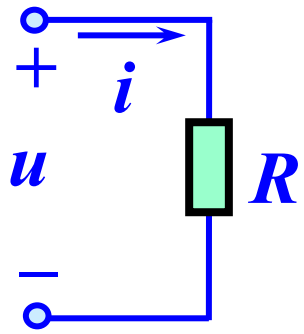
模型的化简

—— 模型的类比

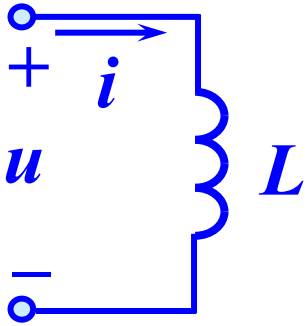
相量模型与电阻模型作类比，利用熟知的电阻电路分析方法分析正弦稳态动态电路。

8.8 相量模型的引入

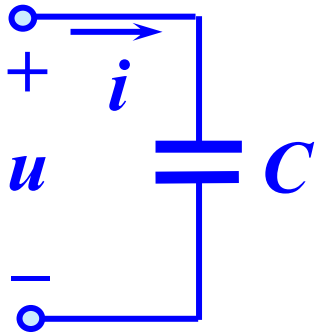
8.8.4 三种元件时域模型转换相量模型



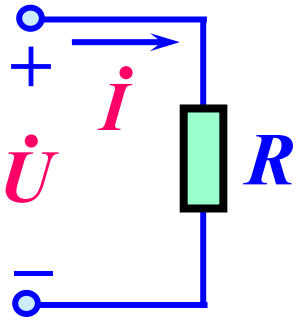
$u = iR$



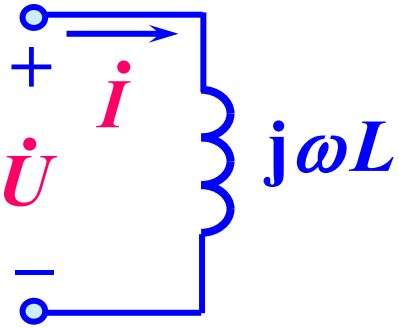
$u = L\dfrac{di}{dt}$



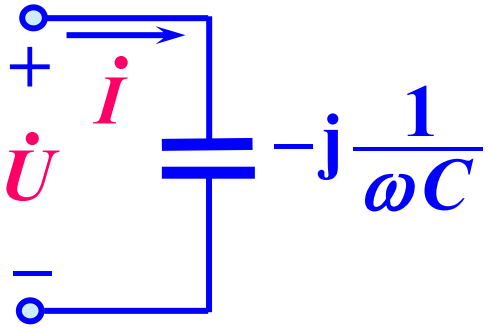
$i = C\dfrac{du}{dt}$



$\dot{U} = R\dot{I}$



$\dot{U} = \mathrm{j}\omega L\dot{I}$

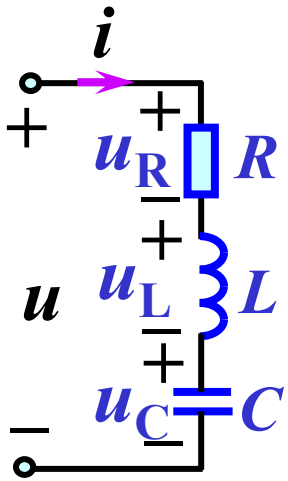


$\dot{U} = -\mathrm{j}\dfrac{1}{\omega C}\dot{I}$

8.8 相量模型的引入

8.8.5 RLC串联正弦稳态电路

正弦交流时域模型

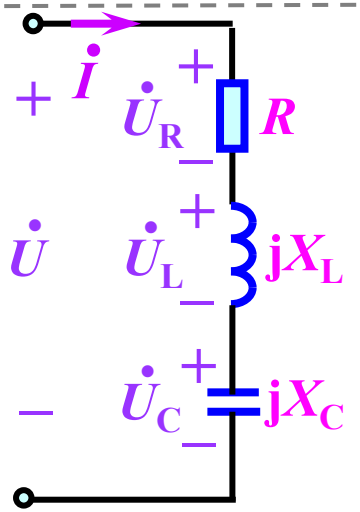


$$u = u_R + u_L + u_C$$

$$= Ri + L\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + \frac{1}{C}\int i\mathrm{d}t$$

⇕

相量模型



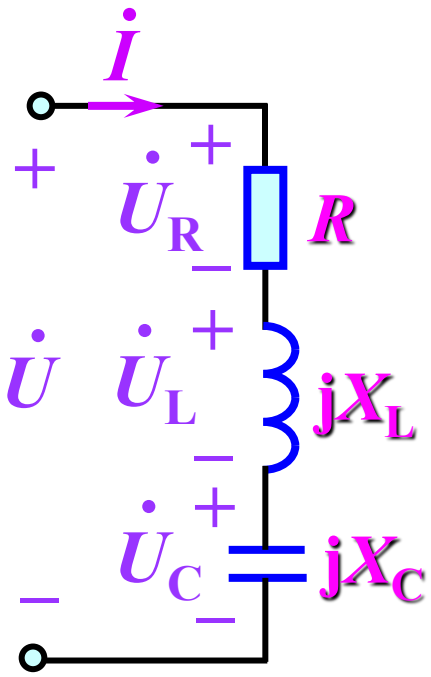
$$\dot{U} = \dot{U}_R + \dot{U}_L + \dot{U}_C$$

$$= R\dot{I} + \mathrm{j}\omega L\dot{I} - \mathrm{j}\frac{1}{\omega C}\dot{I}$$

$$= \left[R + \mathrm{j}(\omega L - \frac{1}{\omega C})\right]\dot{I}$$

$$= Z\dot{I}$$

8.8 相量模型的引入



阻抗 $Z = R + \mathrm{j}(\omega L - \dfrac{1}{\omega C})$

$= R + \mathrm{j}(X_L + X_C)$

电抗 $X = X_L + X_C$

阻抗模 $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$

阻抗角 $\varphi = \arctan(X/R)$

$\varphi = \psi_u - \psi_i$

$$Z = \frac{\dot{U}}{\dot{I}} = \frac{U\angle\psi_u}{I\angle\psi_i} = \frac{U}{I}\angle\varphi$$

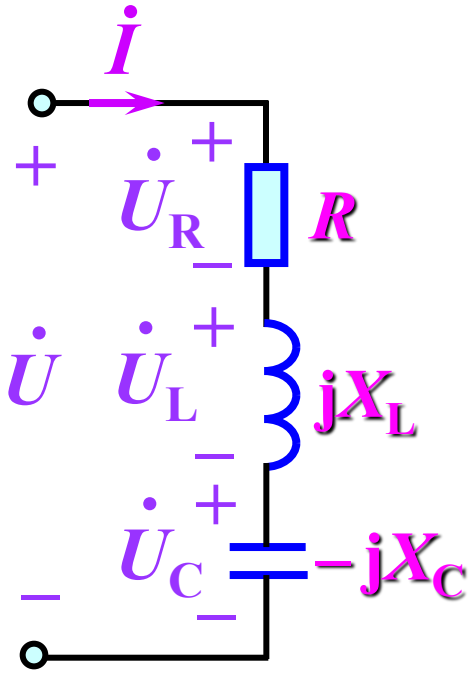
设电流$i = I_m\cos\omega t$为参考正弦量，则电压$u = U_m\cos(\omega t + \varphi)$

$X_L > |X_C|$时，$X > 0$，$\varphi > 0$，电压超前电流，电路呈电感性；

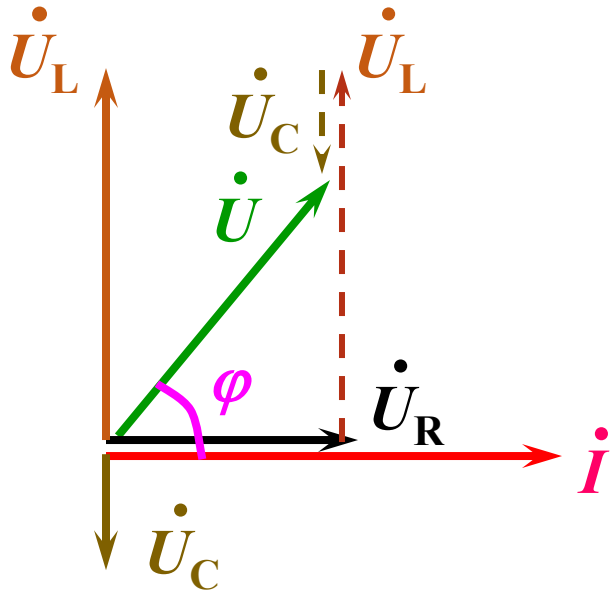
$X_L < |X_C|$时，$X < 0$，$\varphi < 0$，电压滞后电流，电路呈电容性；

$X_L = |X_C|$时，$X = 0$，$\varphi = 0$，电压电流同相，电路呈电阻性。

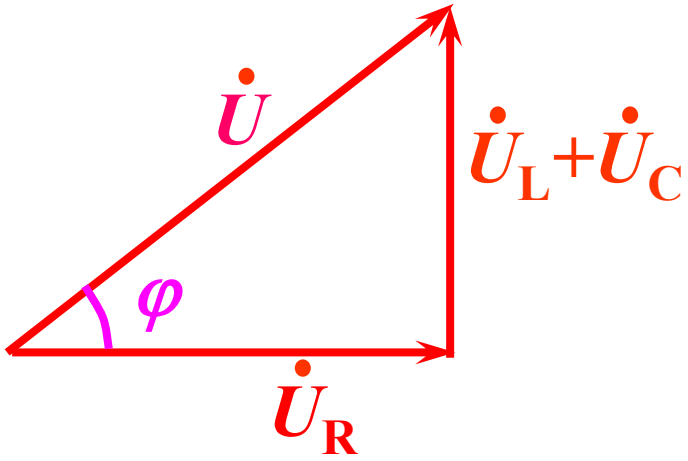
8.8 相量模型的引入



相量图



$$\dot{U}=\dot{U}_R+\dot{U}_L+\dot{U}_C$$

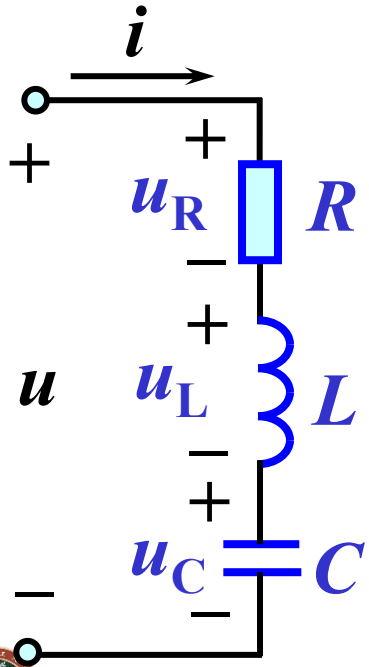


电压三角形

8.8 相量模型的引入

例1: *RLC*串联交流电路如图, 已知$R = 30\Omega$, $L = 127\text{mH}$, $C = 40\mu\text{F}$, 电源电压 $u = 220\sqrt{2}\cos(314t + 45^\circ)$ V

求：1. 感抗、容抗及复阻抗的模；2. 电流的有效值和瞬时值表达式；3. 各元件两端电压的瞬时值表达式。



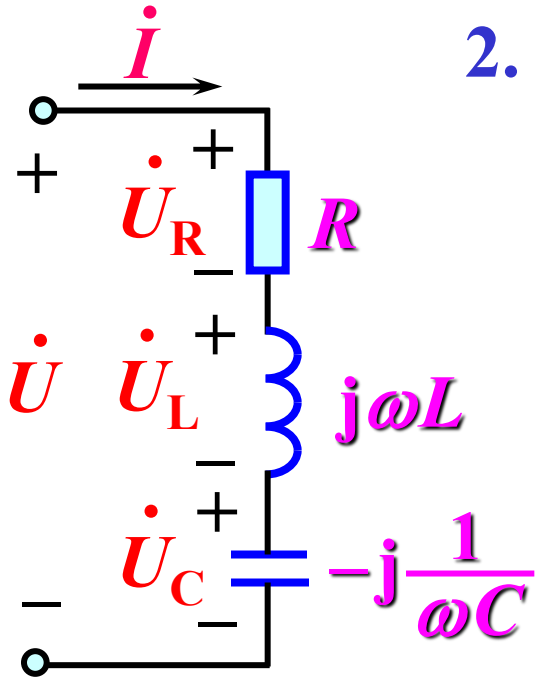
1. 感抗 $X_L = \omega L = 314 \times 127 \times 10^{-3} = 40\ \Omega$

容抗 $X_C = \dfrac{-1}{\omega C} = \dfrac{-1}{314 \times 40 \times 10^{-6}} = -80\ \Omega$

复阻抗 $Z = R + \text{j}(\omega L - \dfrac{1}{\omega C}) = 30 - \text{j}40\ \Omega$

复阻抗模 $|Z| = \sqrt{30^2 + 40^2} = 50\ \Omega$

8.8 相量模型的引入



2. 电流的有效值和瞬时值表达式:

$$\dot{U} = 220\angle 45^\circ \text{ V}$$

$$\dot{I} = \frac{\dot{U}}{Z} = \frac{220\angle 45^\circ}{30 - j40} = \frac{220\angle 45^\circ}{50\angle -53^\circ}$$

$$= 4.4\angle 98^\circ \text{ A}$$

电流有效值 $I = 4.4$ A

瞬时值 $i = 4.4\sqrt{2}\cos(314t + 98^\circ)$A

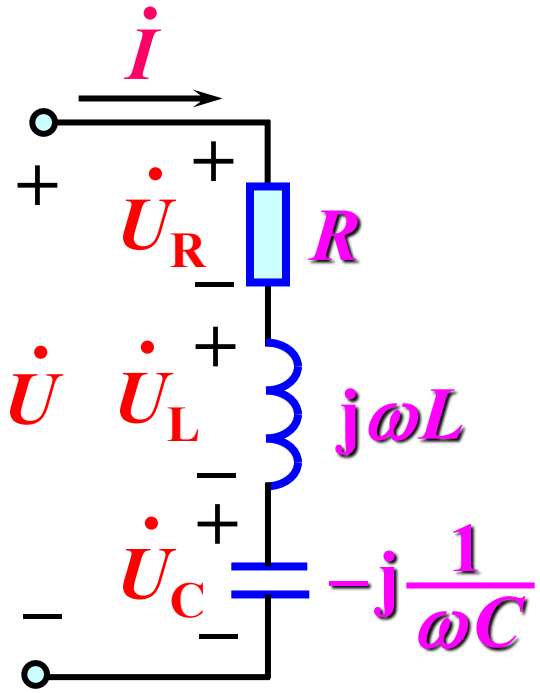
3. 各元件两端电压瞬时值表达式

$\dot{U}_R = R\dot{I} = 132\angle 98^\circ$ V　　$u_R = 132\sqrt{2}\cos(314t + 98^\circ)$V

$\dot{U}_L = jX_L\dot{I} = 176\angle -172^\circ$ V　　$u_L = 176\sqrt{2}\cos(314t - 172^\circ)$V

$\dot{U}_C = jX_C\dot{I} = 352\angle 8^\circ$ V　　$u_C = 352\sqrt{2}\cos(314t + 8^\circ)$V

8.8 相量模型的引入



电压相量 $\dot{U}=220\angle 45^\circ$ V

电流相量 $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{Z}=4.4\angle 98^\circ$ A

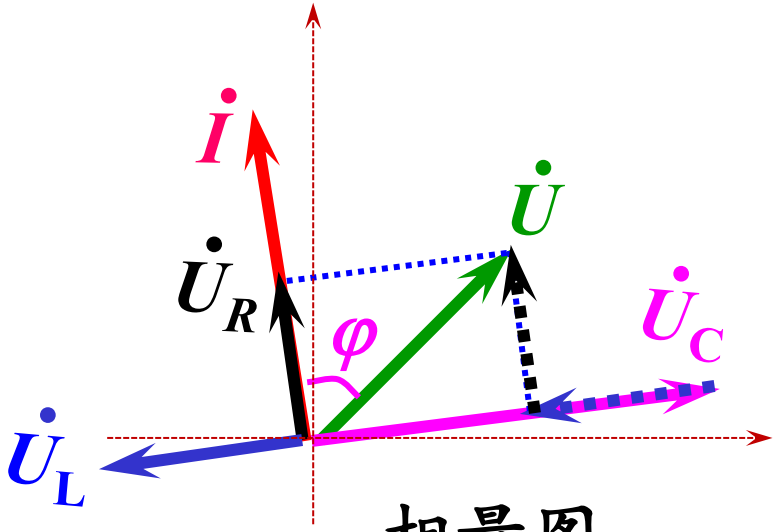
阻抗角 $\varphi=45^\circ-98^\circ=-53^\circ$

— 容性电路

$\dot{U}_R=R\,\dot{I}=132\angle 98^\circ$ V

$\dot{U}_L=jX_L\,\dot{I}=176\angle -172^\circ$ V

$\dot{U}_C=jX_C\,\dot{I}=352\angle 8^\circ$ V

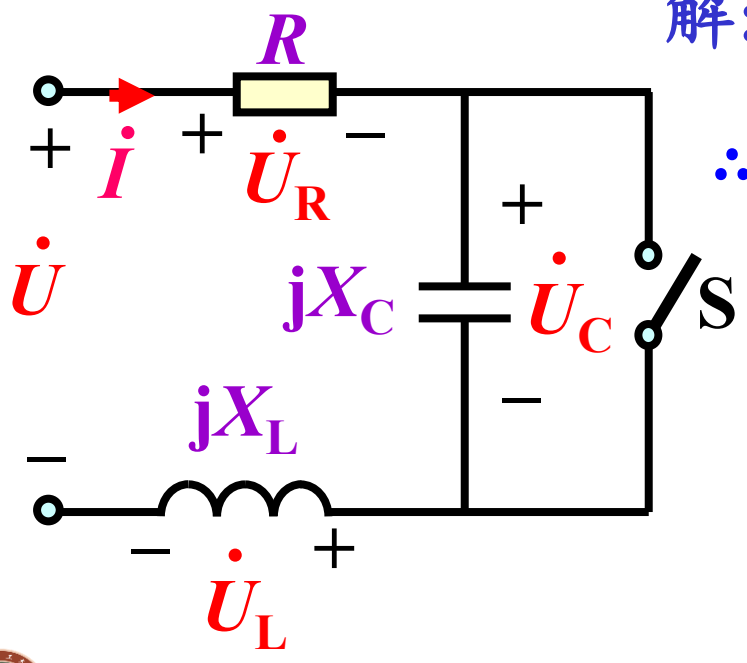


相量图

8.8 相量模型的引入

例2: 电路如图, 已知 $R=3\,\Omega$, 电源电压 $u=17\cos 314t$ V, $\mathrm{j}X_L=\mathrm{j}4\,\Omega$。求：1. 容抗为何值 (设容抗不等于零) 时开关S闭合前后电流的有效值不变, 其值等于多少？

2. 当S打开时, 容抗为何值使电流 I 最大, 其值为多少？



解: 1. $\dot{I}=\dfrac{\dot{U}}{Z}\rightarrow|\dot{I}|=\dfrac{|\dot{U}|}{|Z|}$

∴欲使电流有效值不变，需$|Z|$不变

$$\sqrt{R^2+(X_L+X_C)^2}=\sqrt{R^2+X_L^2}$$

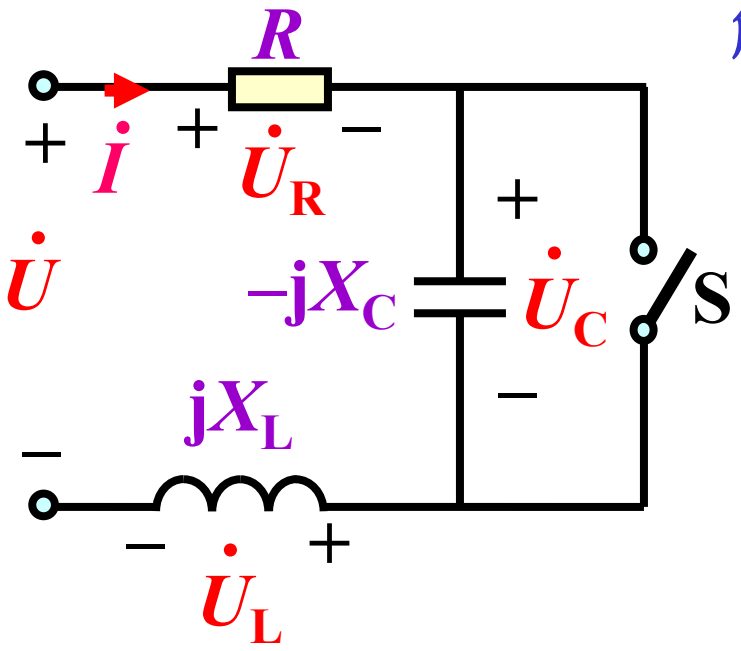
$$\therefore\ X_C=-2X_L=-8\,\Omega$$

$$|Z|=5\,\Omega,\quad U=\frac{17}{\sqrt{2}}=12\,\mathrm{V}$$

$$\therefore\ I=12/5=2.4\,\mathrm{A}$$

8.8 相量模型的引入

2. 当S打开时, 容抗为何值使电流 I 最大, 其值为多少?



解: $I = \dfrac{U}{|Z|}$

欲使 I 最大，则 $|Z|$ 最小

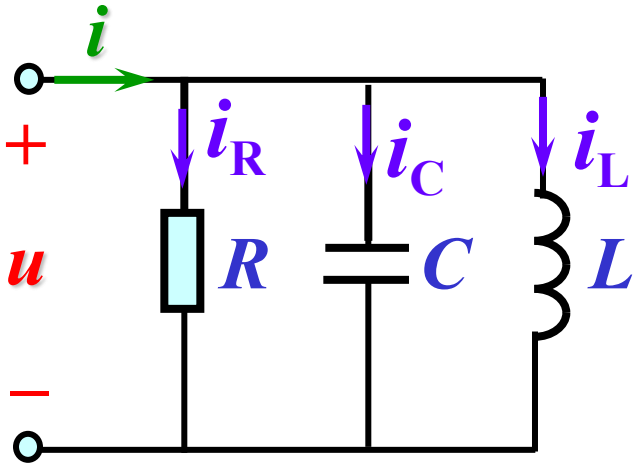
即 $R^2 + (X_L + X_C)^2$ 最小

$\therefore X_C = -X_L = -4\ \Omega$

$$I_{max} = \frac{U}{R} = \frac{12}{3} = 4\ \text{A}$$

8.8 相量模型的引入

8.8.5 RLC并联正弦稳态电路



(1) 导纳

$$Y=\frac{\dot{I}}{\dot{U}} \qquad Y=\frac{1}{Z}$$

$$\dot{I}=\dot{I}_R+\dot{I}_C+\dot{I}_L$$

$$=\dot{U}\left[\frac{1}{R}+\mathrm{j}\left(\omega C-\frac{1}{\omega L}\right)\right]$$

$$=\dot{U}\left[G+\mathrm{j}\left(B_C+B_L\right)\right]$$

$$=\dot{U}\left(G+\mathrm{j}B\right)$$

*RLC*并联电路的导纳：

电导　　电纳

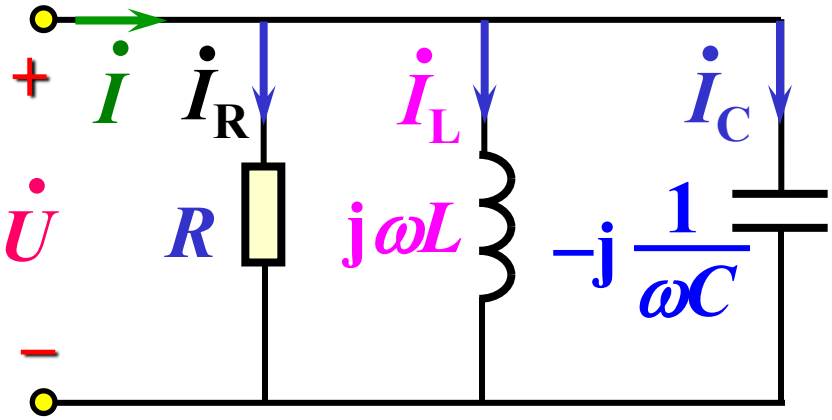
导纳 $Y=G+\mathrm{j}(B_C+B_L)$

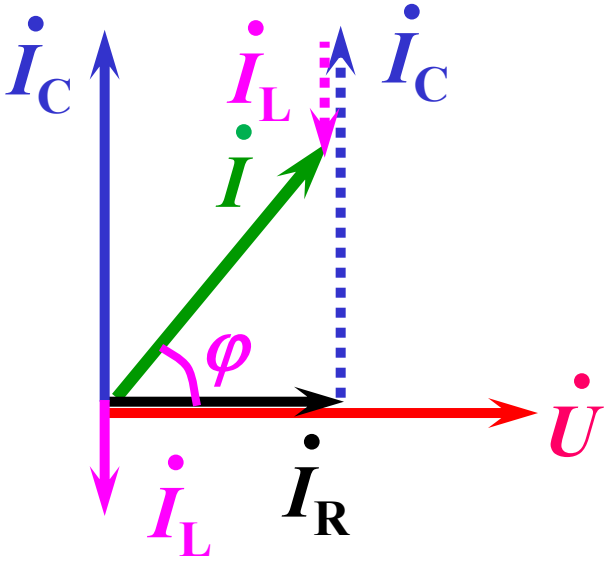
容纳　　感纳

8.8 相量模型的引入

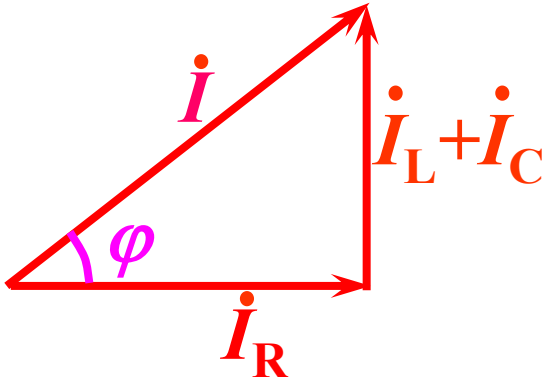
8.8.5 RLC并联正弦稳态电路

(2) 相量图





电流三角形

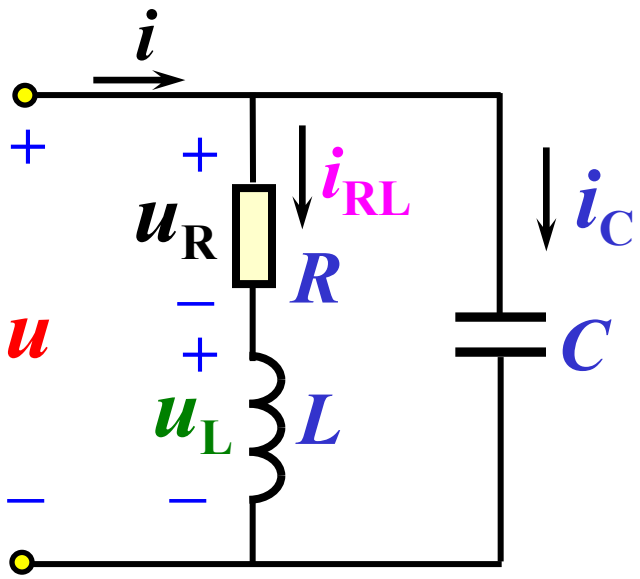


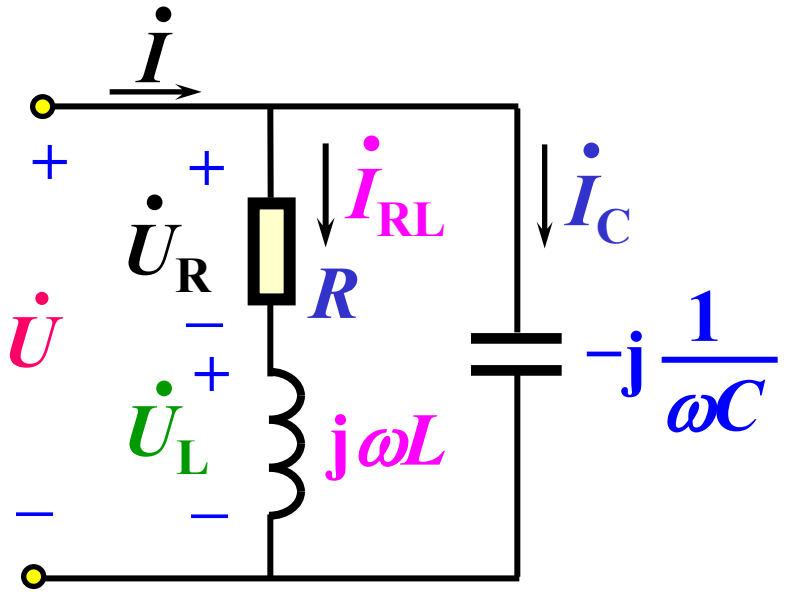
$$I=\sqrt{I_R^2+(I_L-I_C)^2}$$

例：已知并联电路中$I_L=5\text{A}$, $I_C=2\text{A}$, $I_R=4\text{A}$，求：总电流的有效值I。

解：$I=\sqrt{4^2+(5-2)^2}=5\text{A}$

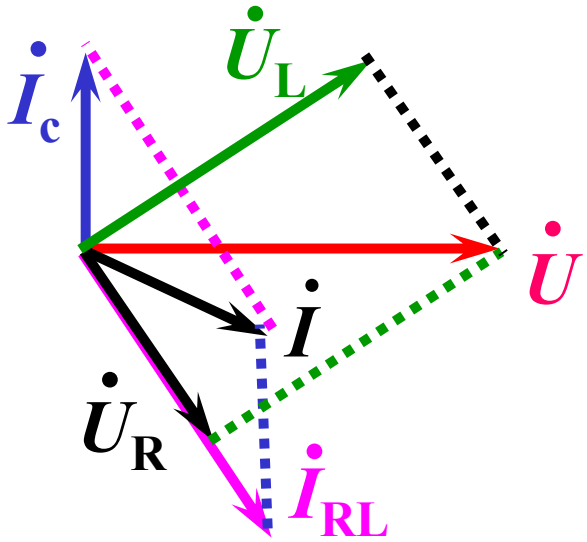
8.9 正弦稳态混联电路的分析





设 $\dot{U}=U\angle 0^\circ$，则

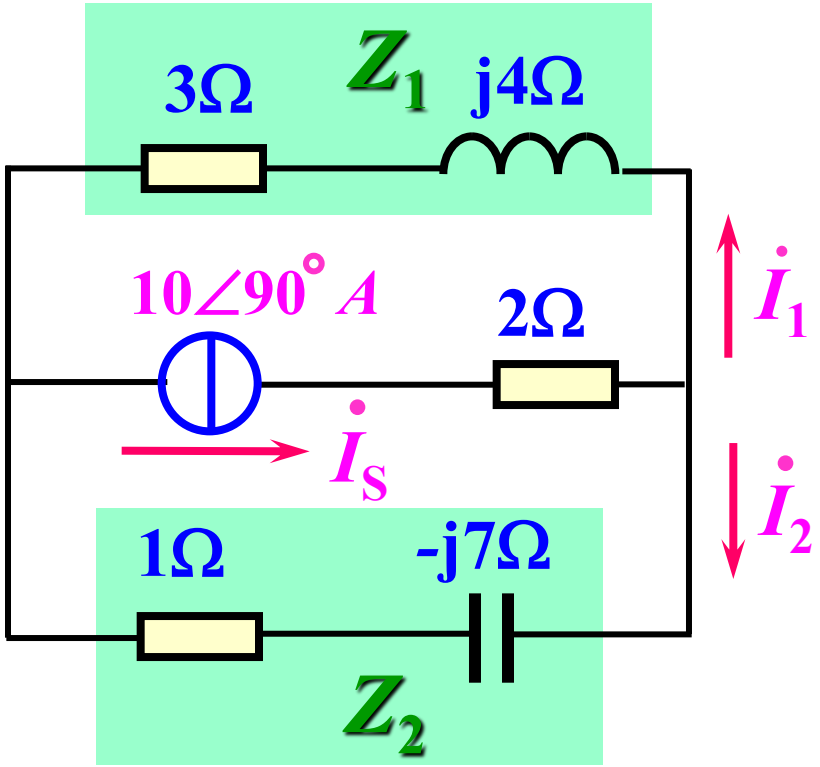
$$\dot{I}_{RL}=\dot{U}/(R+j\omega L)$$



相量图

8.9 正弦稳态混联电路的分析

例：求$\dot{I}_1$，$\dot{I}_2$ 并画出相量图



解：由KCL $\dot{I}_S = \dot{I}_1 + \dot{I}_2$

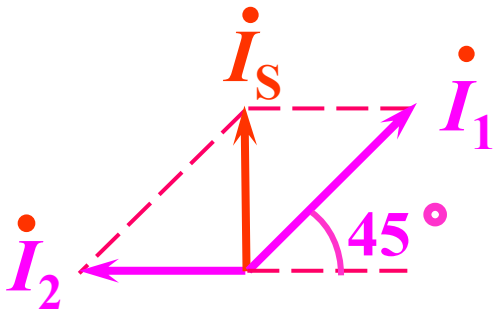
$$\dot{I}_1 = \frac{Z_2 \cdot \dot{I}_S}{Z_1 + Z_2} = \frac{(1-\mathrm{j}7)\times \mathrm{j}10}{3+\mathrm{j}4+1-\mathrm{j}7}$$

$$= \frac{70+\mathrm{j}10}{4-\mathrm{j}3} = \frac{50\sqrt{2}\angle 8.13^\circ}{5\angle -36.87^\circ}$$

$$= 10\sqrt{2}\angle 45^\circ \text{ A}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{Z_1 \cdot \dot{I}_S}{Z_1 + Z_2} = \frac{(3+\mathrm{j}4)\times \mathrm{j}10}{3+\mathrm{j}4+1-\mathrm{j}7}$$

$$= \frac{10(-4+\mathrm{j}3)}{4-\mathrm{j}3} = -10\text{A} = 10\angle 180^\circ \text{ A}$$



8.9 正弦稳态混联电路的分析

直流激励下一阶电路的三要素法

$$f(t)=f(\infty)+\left[f(0_+)-f(\infty)\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$f(\infty)$：直流稳态值

直流和正弦激励下一阶电路的三要素法

$$f(t)=f(\infty)+\left[f(0_+)-f(\infty)\Big|_{0_+}\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$$

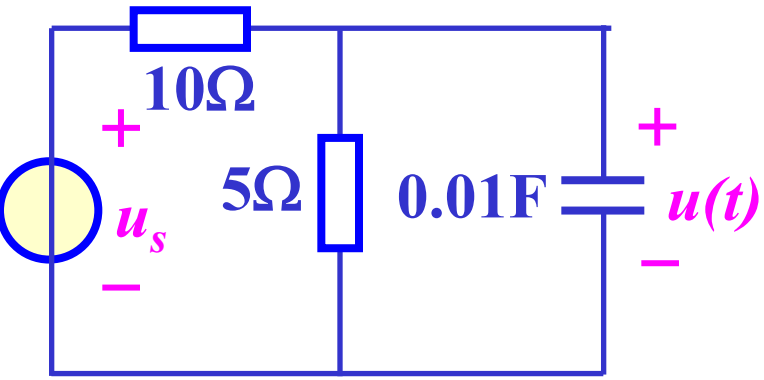
$f(\infty)\Big|_{0_+}$：正弦稳态响应初始值

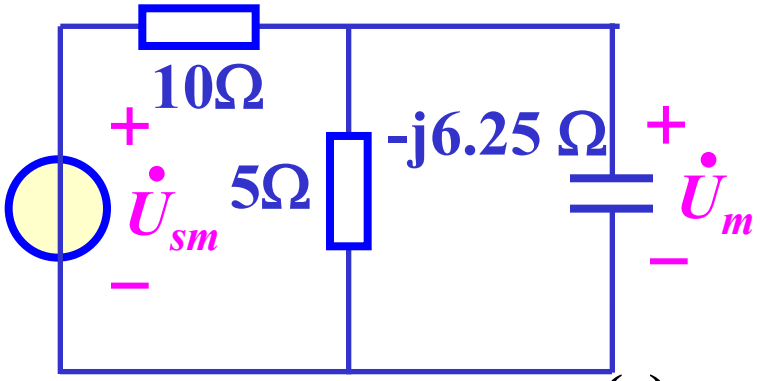
如：$u(t)=u_p(t)+u_h(t)=\underbrace{5\cos(16t-28^{\circ})}_{f(\infty)}+\underbrace{\left(0-4.41\right)}_{f(0_+)\quad f(\infty)\Big|_{0_+}}e^{-30t}\ \mathrm{V}$

8.9 正弦稳态混联电路的分析

正弦激励下一阶电路的全响应

图示电路，$u_s(t)=17\cos(16t)$ V于 t=0时接入电路，$u(0)$=0，求电容电压 $u(t)$，$t\geq 0$.





解：先用相量法求稳态响应

$$\dot{U}_m=\dot{U}_{sm}\left[\frac{5//(-\mathrm{j}6.25)}{10+5//(-\mathrm{j}6.25)}\right]=5\angle -28^{\circ}\ \mathrm{V}$$

∴稳态响应为 $u_p(t)=5\cos(16t-28^{\circ})$

t =0时，$u_p(0)=5\cos(-28^{\circ})=4.41\ \mathrm{V}$

而u (0)=0，需由瞬态响应平衡。

瞬态响应 $u_h(t)=\left[u(0)-u_p(0)\right]e^{-\frac{t}{\tau}}$

$$=-4.41e^{-30t}$$

$$\therefore u(t)=u_p(t)+u_h(t)=5\cos(16t-28^{\circ})-4.41e^{-30t}\ \mathrm{V}$$

8.10 相量模型的网孔分析和节点分析

电阻电路中的分析方法如：

网孔电流法，节点分析法

叠加方法，分解方法

戴维南定理，诺顿定理

等均可用来分析和计算相量模型。



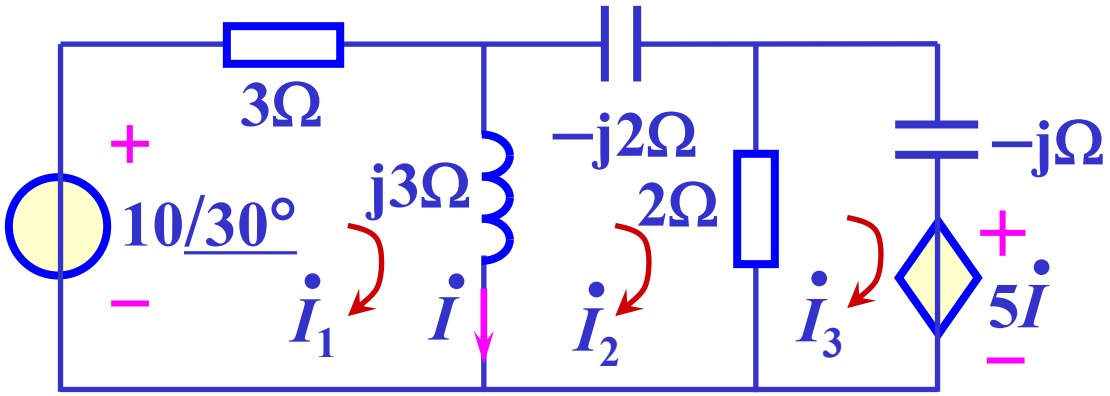
8.10 相量模型的网孔分析和节点分析

例1：试列出图示电路的网孔方程组。

解：

自电阻→ 自阻抗

互电阻→ 互阻抗



$$(3+\mathrm{j}3)\dot{I}_1-\mathrm{j}3\dot{I}_2=10\underline{/30^\circ}$$

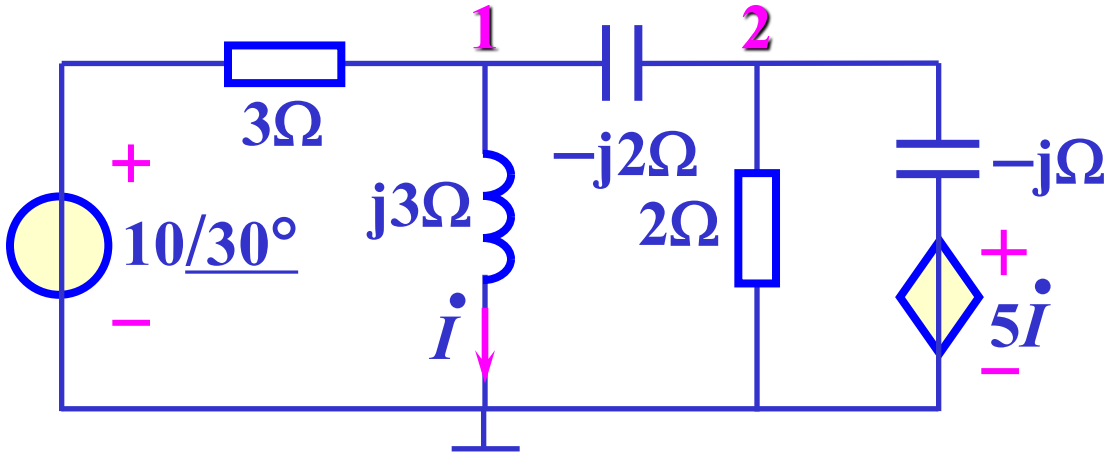
$$-\mathrm{j}3\dot{I}_1+(2+\mathrm{j}3-\mathrm{j}2)\dot{I}_2-2\dot{I}_3=0$$

$$-2\dot{I}_2+(2-\mathrm{j})\dot{I}_3=-5\dot{I}$$

$$\dot{I}=\dot{I}_1-\dot{I}_2 \qquad \text{辅助方程}$$

8.10 相量模型的网孔分析和节点分析

例2：试列出图示电路的节点方程组。



解：

自电导→ 自导纳

互电导→ 互导纳

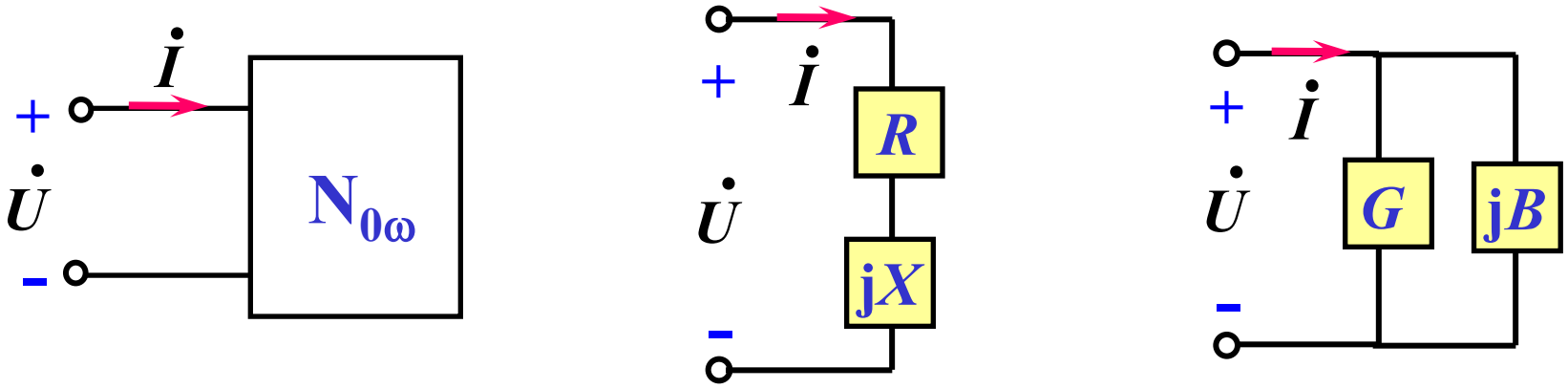
$$\left(\frac{1}{3}+\frac{1}{\mathrm{j}3}+\frac{1}{-\mathrm{j}2}\right)\dot{U}_1-\frac{1}{-\mathrm{j}2}\dot{U}_2-\frac{10\angle 30^\circ}{3}=0$$

$$-\frac{1}{-\mathrm{j}2}\dot{U}_1+\left(\frac{1}{2}+\frac{1}{-\mathrm{j}2}+\frac{1}{-\mathrm{j}}\right)\dot{U}_2-\frac{5\dot{I}}{-\mathrm{j}}=0$$

$$\dot{I}=\frac{\dot{U}_1}{\mathrm{j}3}\quad\text{— 辅助方程}$$

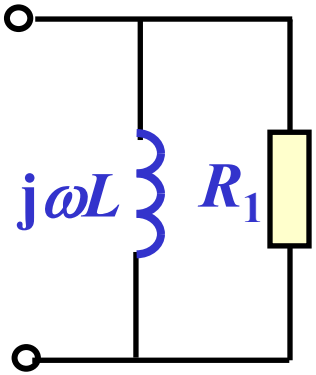
8.11 相量模型的等效

8.11.1 无源单口正弦稳态网络的等效电路



$$Z(\mathrm{j}\omega)=R(\omega)+\mathrm{j}X(\omega) \qquad Y(\mathrm{j}\omega)=G(\omega)+\mathrm{j}B(\omega)$$

例：

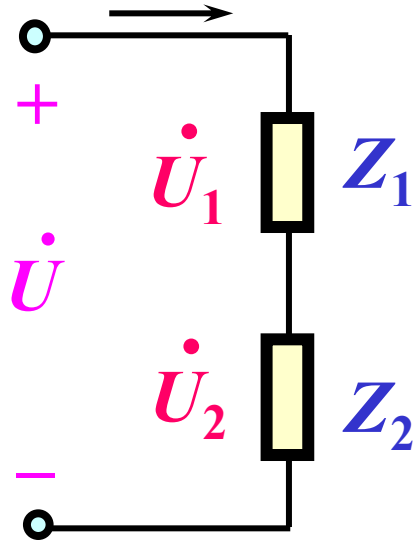


$$Z=\frac{R_1\cdot\mathrm{j}\omega L}{R_1+\mathrm{j}\omega L}=\frac{R_1\omega^2L^2}{R_1^2+\omega^2L^2}+\mathrm{j}\frac{R_1^2\omega L}{R_1^2+\omega^2L^2}$$

$$R(\omega)=\frac{R_1\omega^2L^2}{R_1^2+\omega^2L^2},\quad X(\omega)=\frac{R_1^2\omega L}{R_1^2+\omega^2L^2}$$

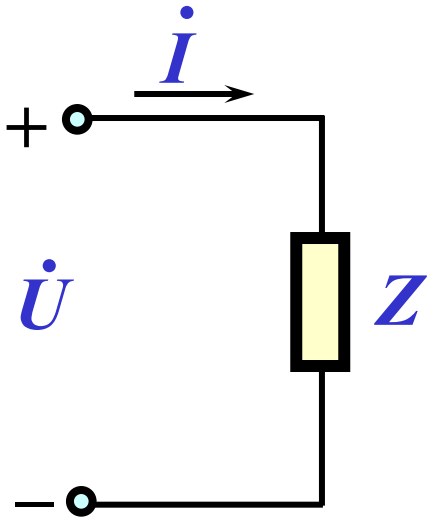
8.11 相量模型的等效

1. 阻抗的串联



等效变换条件

$Z = Z_1 + Z_2$



$\dot{U} = \dot{U}_1 + \dot{U}_2 = (Z_1 + Z_2)\dot{I}$

$\dot{U} = Z\dot{I}$

串联电路的等效阻抗

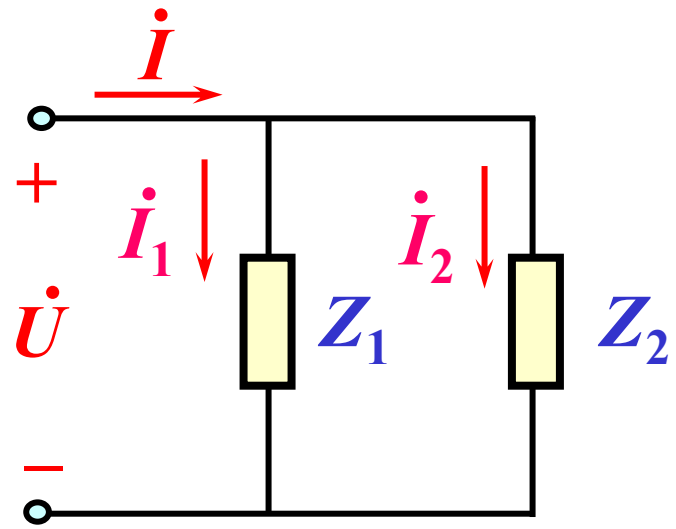
$Z = \Sigma Z_k$

$U \neq U_1 + U_2$

$|Z| \neq |Z_1| + |Z_2|$

8.11 相量模型的等效

2. 阻抗的并联

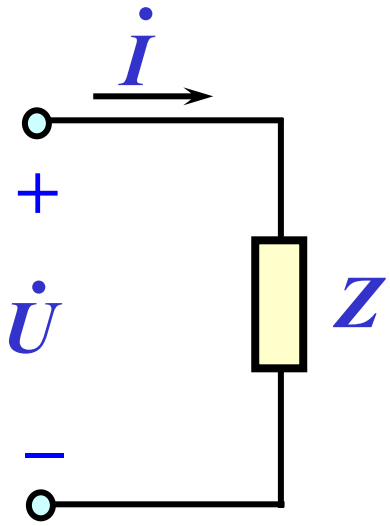


$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z_1}+\frac{\dot{U}}{Z_2}$$

并联电路的等效阻抗

$$\frac{1}{Z}=\sum\frac{1}{Z_k}$$

等效电路



$$\dot{I}=\frac{\dot{U}}{Z}$$

等效变换条件

$$\frac{1}{Z}=\frac{1}{Z_1}+\frac{1}{Z_2}$$

$$Z=\frac{Z_1\cdot Z_2}{Z_1+Z_2}$$

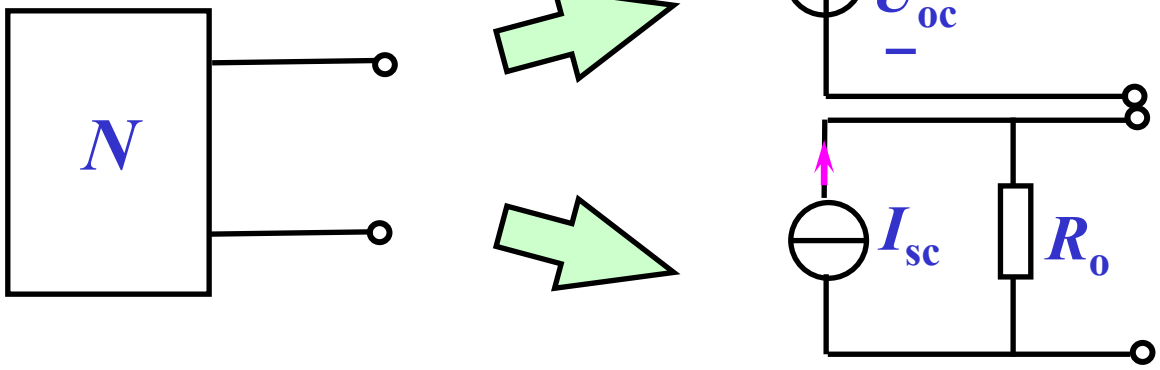
$$I\neq I_1+I_2$$

$$\frac{1}{|Z|}\neq\frac{1}{|Z_1|}+\frac{1}{|Z_2|}$$

8.11 相量模型的等效

8.11.1 含源单口网络的等效

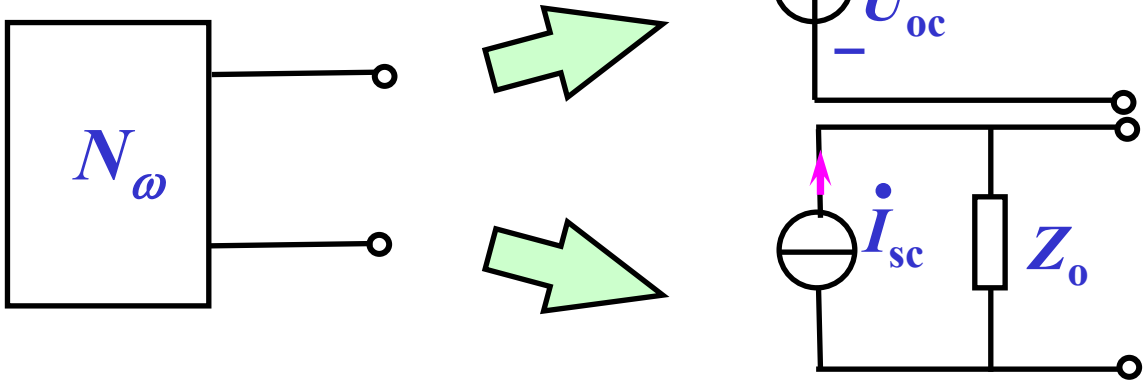
1. 电阻电路



戴维南等效电路

诺顿等效电路

2. 正弦稳态含源单口网络

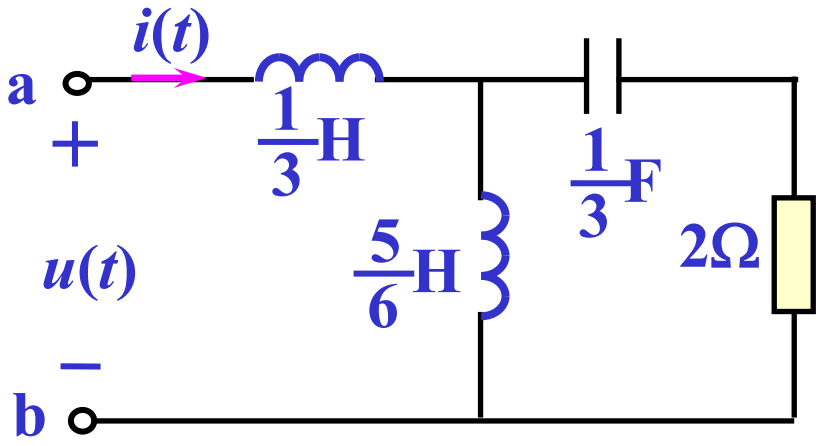


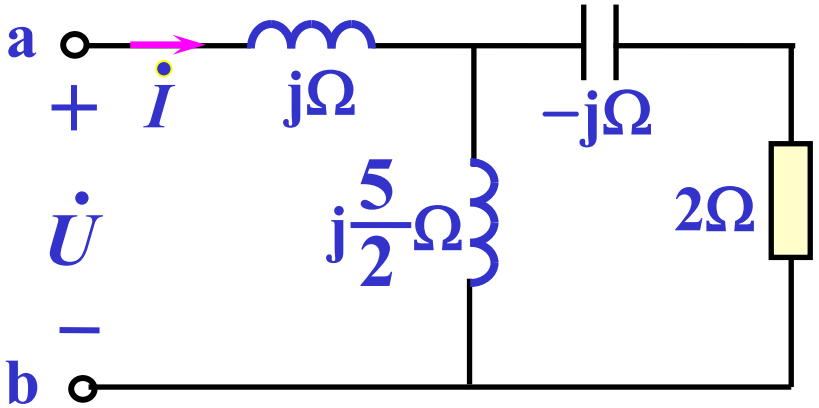
戴维南等效电路

诺顿等效电路

8.11 相量模型的等效

例1：图示电路中 $i(t)=\cos(3t+45^{o})$ A，求：$u(t)$。





解：(1)作出相量模型

$$\dot{I}=\frac{1}{\sqrt{2}}\angle 45^{\circ}\text{A}$$

(2) 求 Z_{ab}

$$Z_{ab}=\text{j}+\frac{(2-\text{j})\,\text{j}\frac{5}{2}}{(2-\text{j})+\text{j}\frac{5}{2}}$$

$$=2+\text{j}2=2\sqrt{2}\angle 45^{\circ}\ \Omega$$

(3) 求 $\dot{U}$

$$\dot{U}=Z_{ab}\,\dot{I}=2\angle 90^{o}\ \text{V}$$

(4) 求 $u(t)$　$u(t)=2\sqrt{2}\cos(3t+90^{o})$ V

8.11 相量模型的等效

例2：用戴维南定理求图所示相量模型中的电流

解：求开路电压 $\dot{U}_{OCm}$

$$\dot{U}_{OCm} = 10\angle 0^\circ \times \frac{-j50}{100-j50}$$

$$= 4.47\angle -63.4^\circ \text{ V}$$

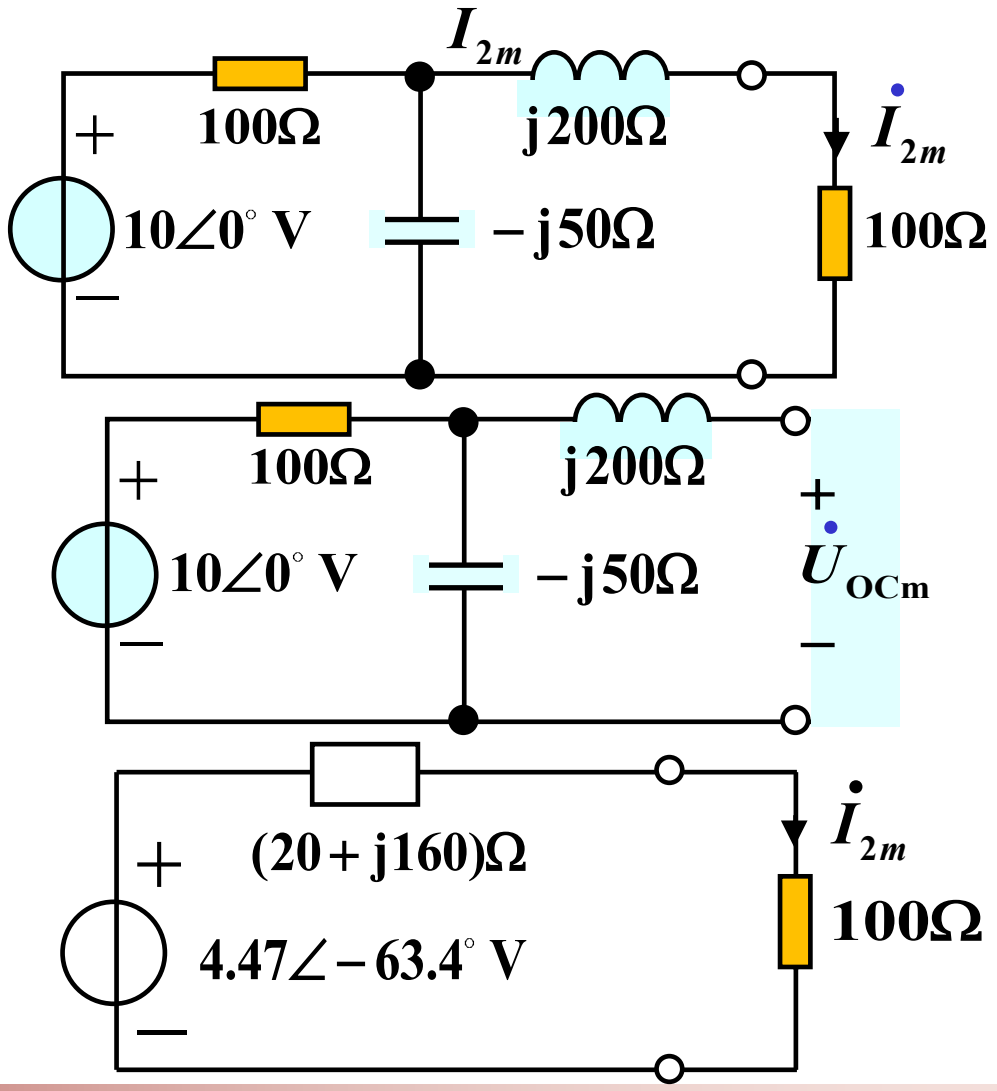
求等效阻抗 Z_0

$$Z_0 = \left[j200 + \frac{100(-j50)}{100-j50} \right] \Omega$$

$$= (20 + j160)\Omega$$

$$\dot{I}_{2m} = \frac{4.47\angle -63.4^\circ}{20 + j160 + 100} A$$

$$= 0.0224\angle -116.53^\circ A$$



8.13 相量图法

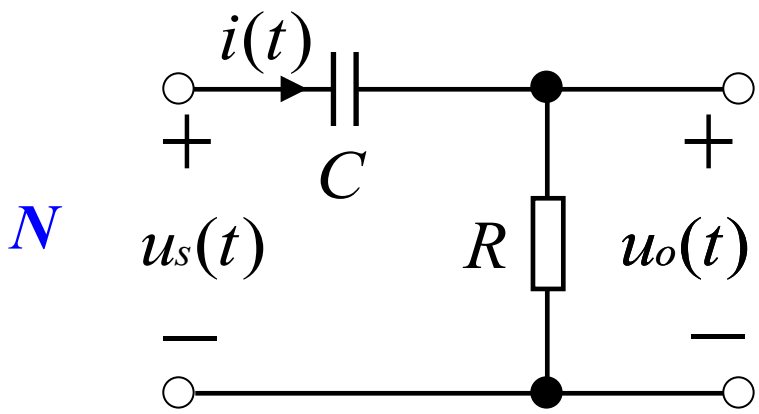
求解正弦稳态电路的方法

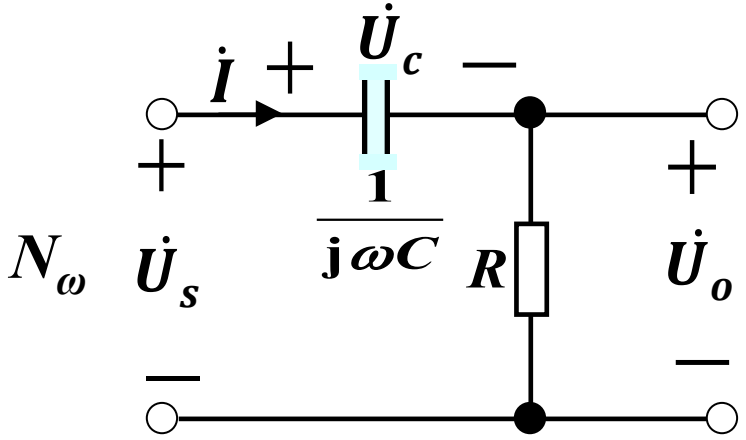
相量解析法：根据相量方程求解电路变量。

可根据相量图的特征求解两类特殊问题：

仅需计算有效值或相位差问题

例1: 图中电源 $u_s(t)=\sqrt{2}U_s\cos(\omega t)$, 求输出电压$u_O(t)$对$u_S(t)$的相位关系(用相量图法)。





8.13 相量图法

(1) 串联电路从电流相量$\dot{I}$开始画，一般绘在正实轴上，称为参考相量。 ①

(2) 绘电压相量。

电阻元件的电压相量与电流同相, 长度为RI. ②

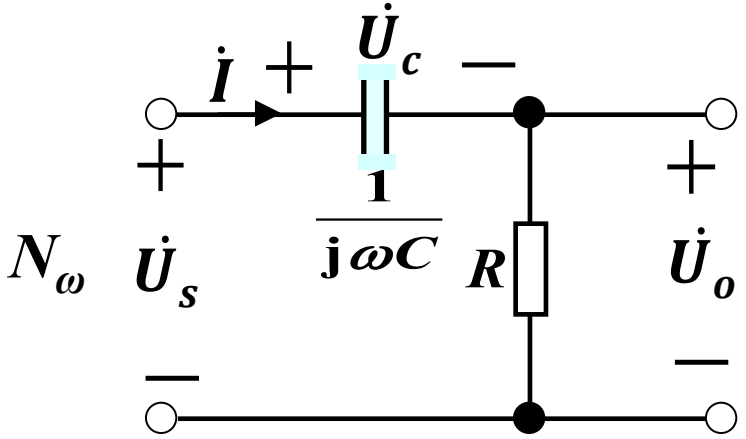
电容元件的电压相量滞后电流90°, 长度为$I/\omega C$. ③

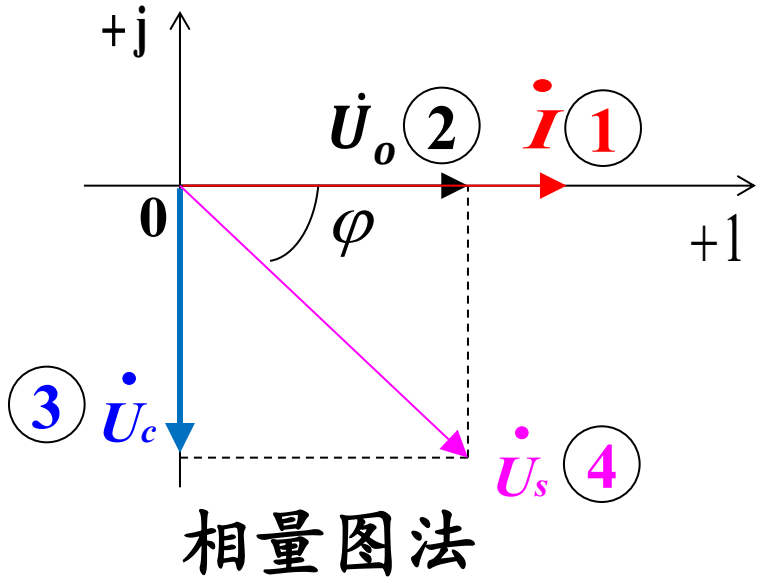
(3) 根据KVL $\dot{U}_s=\dot{U}_o+\dot{U}_c$绘$\dot{U}_s$ ④

可见$\dot{U}_o$总是超前$\dot{U}_s$角φ。

$$\tan\varphi=\frac{U_C}{U_O}=\frac{I}{\omega C}\Big/RI=\frac{1}{\omega CR}$$

$$\therefore\varphi=\arctan\left(\frac{1}{\omega CR}\right)$$

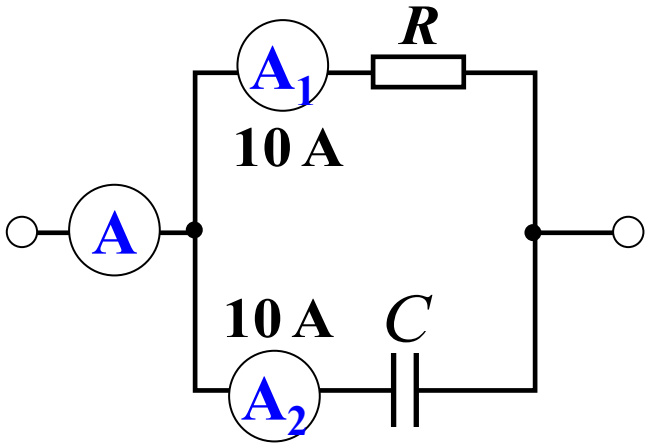


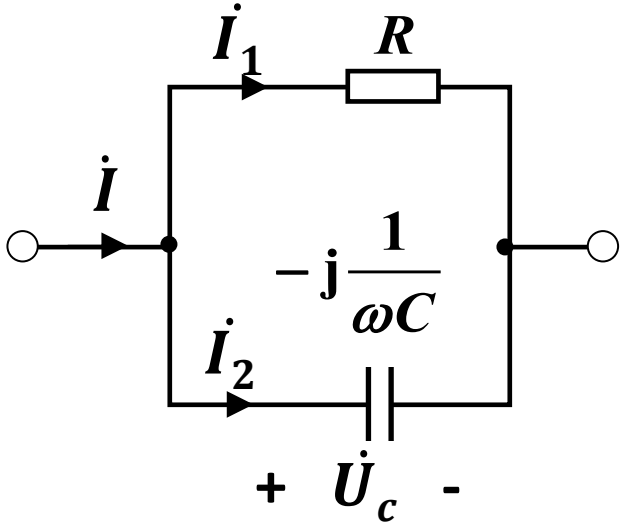


相量图法

8.13 相量图法

例2: 图所示正弦稳态电路中，电流表A_1、A_2的指示均为有效值，求电流表A的读数。

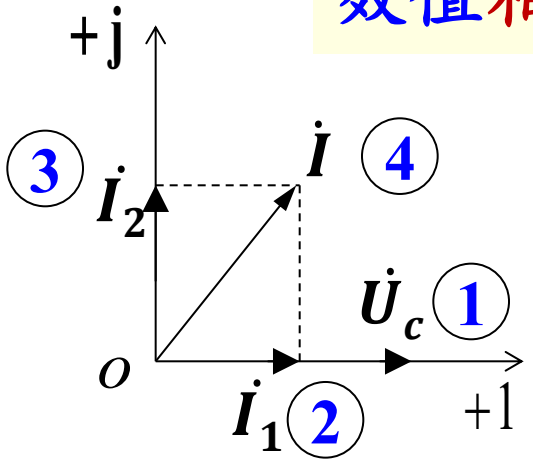




A 的读数是10+10=20A(×). 节点处电流的有效值一般不满足KCL，满足KCL的是有效值相量!

利用相量图由直角三角形可得

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}$$
$$= 10\sqrt{2}A$$
$$= 14.1A$$



8.13 相量图法

小结: 正弦稳态电路的分析方法

1. 相量解析法的解题步骤

(1) 将电路图画成相量模型 (电路拓扑结构不变);

(2) 利用电阻电路分析方法的相量形式，求出未知量的相量表达式;

(3) 根据题目要求，将相量式转换为所需形式 (u, i)。

2. 相量图法的解题步骤 (适用于特殊角)

(1) 选择参考相量 (串联电路选 $\dot{I}$，并联电路选 $\dot{U}$);

(2)根据元件约束的相位关系，画出每个电量的相量图 (按大小比例);

(3) 利用平行四边形法，根据KL 对相量进行加、减作图，求出未知相量的模和角度。



第八章 小结

3. 相量模型，相量分析法

相量模型：电量→相量，元件参量→阻抗，拓扑不变。

相量分析法：可采用电阻电路的分析方法分析相量模型中的电流和电压。

如：KL，分压，分流，支路分析，网孔分析，节点分析，戴维南定理，诺顿定理

4. 相量图法

适用于具有特殊角度的求有效值或相位差问题。



第八章 作业

8-4　8-6(2)　8-9　8-11(3) (6),

8-13　8-15　8-18 (只列方程),

8-25　8-28　8-37

要求：1. 画电路图、标方向；

2. 写清分析、计算过程。

